基于以太网 MAC 总线的全硬件化高完整性 AFDX 端系统 FPGA 设计与实现

队伍名称：希望有奖　　团队编号：49913

参赛成员：温海林、陈建林、郭俊杰　　指导教师：雷登云

摘要

本作品针对“基于以太网 MAC 总线实现 AFDX”赛题及官方答疑规范，基于中科亿海微 EQ6HL130（CSG484_H）FPGA 设计并实现了双网冗余 ARINC 664 Part 7 航电端系统。全芯片由单一 125 MHz（8 ns）主时钟驱动，采用 Verilog HDL 编写，共 34 个源文件、42 个设计单元，顶层 `AFDX_top` 使用 172 个引脚。系统支持 128 条发送虚拟链路（VL）与 4096 条接收 VL 的线速处理，实现 1–8192 B 应用消息的 IPv4 自动分片发送与 16 路并发按序重组，并集成 ARINC 615A 软件数据加载、SNMPv1/v2c 网络管理与 SNTPv4/RTC 时钟同步服务。

为兼顾大容量链路状态维护与 125 MHz 物理时序收敛，系统采用“顶层 2B-VLID 流封装 + 片上块 RAM 表格化存储 + 管理面 `CE_DIV=2` 多周期解耦”架构。接收映射表拆分为 32-Bank 双写分片并以三级寄存或树归并；重组引擎采用 2-Bank×8 槽位及 128 KiB 四通道载荷缓存，在 256 个 M4K 数据输入端配置 128 个 `lut_mask="8888"` 写隔离 LUT 以消除短路径保持时间违例；SNMP 与 615A 协议状态机运行于 16 ns 多周期使能域，收发数据面、RAM 访问与配置总线保持 125 MHz 单周期运行。

在单端 63 条发送 / 63 条接收 VL 的满载规格（BAG = 1 ms，单帧最大载荷 1471 B，双网全双工）下，单向去重有效吞吐率达 741.384 Mbps（双向合计 1482.768 Mbps，77/81 VL 压力下达 906.136/953.208 Mbps）；顶层流接口周期最大端到端时延为 80.336 µs、同 VL 抖动 $\leq$ 3.360 µs，两拍轮换突发最大时延为 1175.432 µs、抖动为 96.752 µs；核心单帧硬件流水时延为 24.424–24.432 µs、同 VL 抖动为 0.008 µs；63 VL 混合 1472/3000/8192 B 分片场景下双向 12,206 条消息零错误交付。整机占用 62274 LUT（45.74%）、35597 FF（26.14%）、814 M4K（67.83%）；在计入 0.30 ns 时钟不确定度的 eLinx 3.0.7 布局布线签核中，全芯片 96,142 个端点 0 违例，净建立裕量为 +0.029 ns（原始 +0.329 ns，$F_{\max} = 125.45$ MHz），保持裕量为 +0.604 ns。全设计通过 67 项 RTL 回归（语句覆盖率 96.82%、分支覆盖率 94.61%）与 4 类 VQM 门级网表后仿真。

关键词：AFDX 端系统；ARINC 664 P7；IPv4 分片重组；FPGA；静态时序收敛

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

图 1-1 沿一条消息展示端系统的收发通路。发送侧从 2 字节大端 VLID 前缀识别虚拟链路，按 BAG 调度后在 A、B 两网同拍发送；接收侧分别校验两个副本，经完整性检查（IC）与冗余管理（RM）后，仅交付一份有效消息。

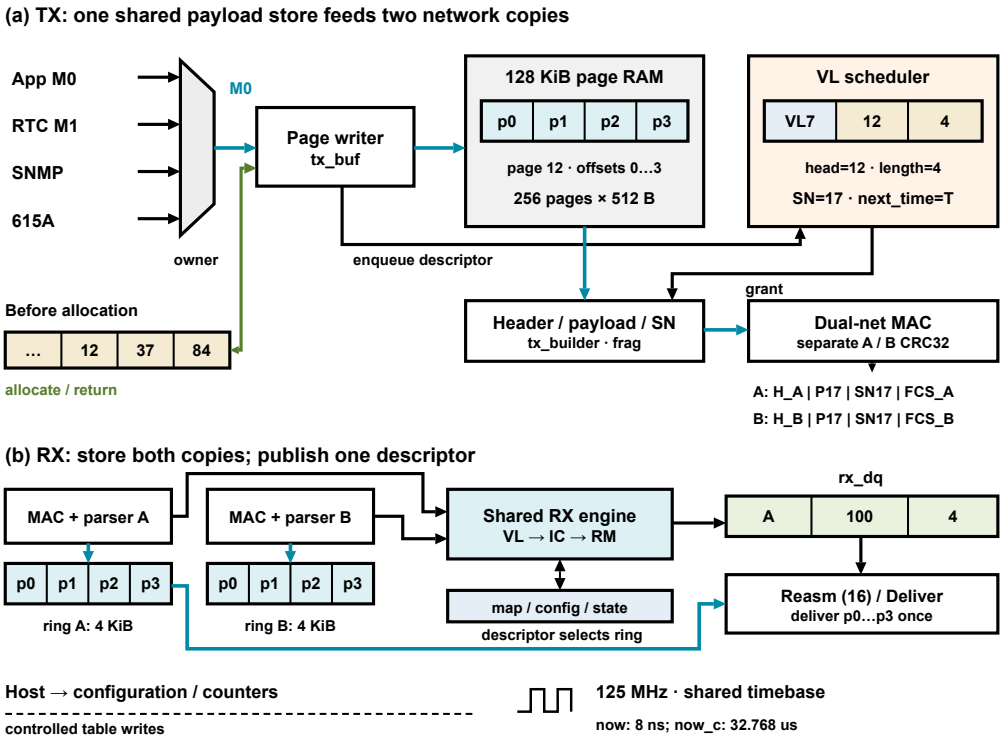


图 1-1　AFDX 端系统总体架构：共享存储、双网收发通路与应用流接口

顶层 `AFDX_top` 通过 `afdx_app_tx` 和 `afdx_app_rx` 提供 `tx_data`/`rx_data` 应用流。超过单帧载荷上限（1471 B）的消息自动拆为最多 6 个 IPv4 分片，由 `afdx_rx_reassembly` 按序重组。表 1-1 列出五项核心功能及其实现机制。

表 1-1　赛题五项核心功能与本作品实现特性对照

赛题功能模块	核心实现特性与协议机制	对应章节
ARINC 664 P7 通信	顶层 2B-VLID 流封装；128 发送 VL 按 BAG 调度与 1–8192 B IPv4 自动分片；A/B 双网锁步发送；4096 接收 VL 查表与 16 路并发按序重组	2.2.3 节
高完整性通信	前导码、FCS、帧长、IPv4/UDP 头校验；每网独立 IC（容忍单帧丢失）；按可配窗口 `skew_max` 去重；14 类收发异常计数与预写指针无损回退	2.2.3 节
SNMP 网络管理	SNMPv1/v2c 的 Get、GetNext、Set 与 SNMPv2-Trap；36 个 MIB 对象；ASN.1/BER 硬件编解码，`CE_DIV=2` 多周期解耦	2.2.3 节
615A 软件数据加载	基于 TFTP 的单文件上传（LUI/LUS/LUR/LUH/数据）与介质定义下载（MDD）；8 KiB 片上加载区；硬件流式 CRC-16 校验与超时重传	2.2.3 节
RTC 时钟同步	SNTPv4 四时间戳双向对时；8 ns 分辨率的 32 位秒 + 32 位纳秒本地时基；32 轮逐位迭代换算与 5 拍（40 ns）写回流水硬件补偿	2.2.3 节

1.2　应用领域

本作品面向民用航空与高可靠工业控制。在综合模块化航空电子（IMA）系统中，核心处理模块（CPM）、飞行控制计算机（FCC）、座舱显示系统（CDS）及机电管理单元可通过该端系统接入 AFDX 双冗余交换网，以硬件 BAG 调度替代软件协议栈，提供微秒级有界时延。图 1-2 沿载荷与描述符两条路径说明：应用只写入一条消息，网络传输两个副本，对端应用只收到一次交付。

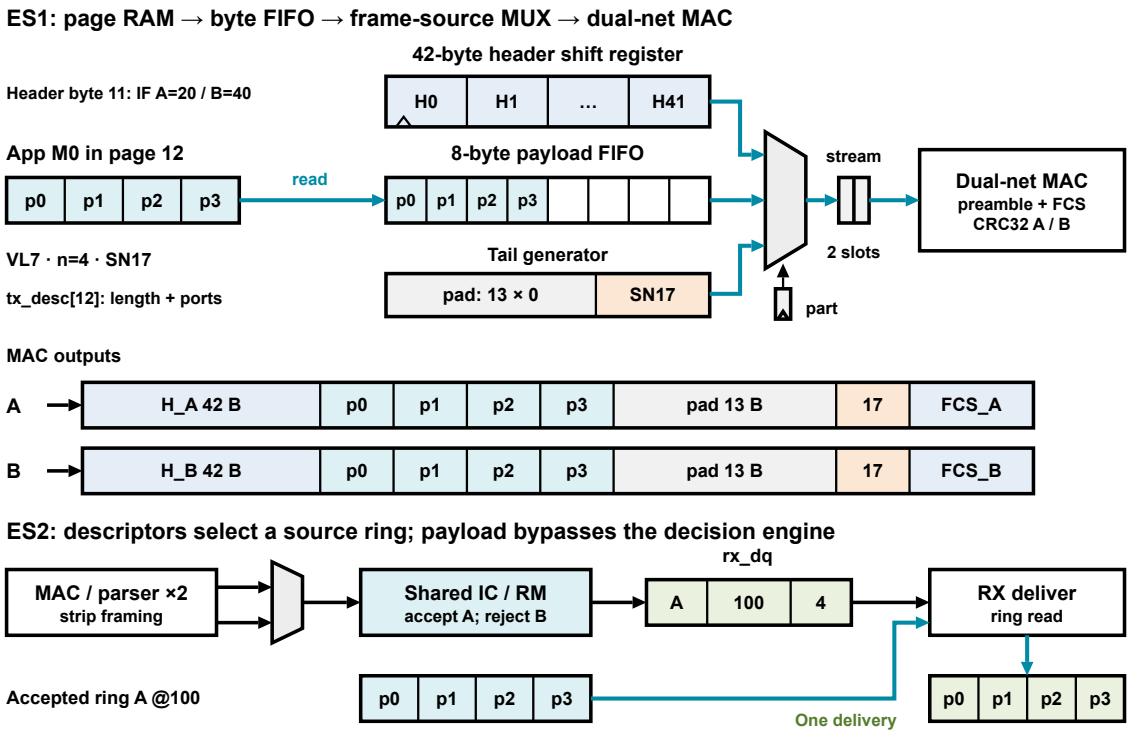


图 1-2　用户消息从发送应用口经双冗余网络到接收应用口的交付路径

在设备维护模式下，硬件 ARINC 615A 目标端与 SNMP 代理无需外挂软核 CPU，即可执行在翼固件上传校验、介质回读与 MIB 故障诊断。在地面综合联试台或半实物仿真（HIL）环境中，128 发送 / 4096 接收 VL 配置、63 VL 双工千兆线速注入、8192 B 分片传输及亚微秒级 SNTP 同步可用于机载设备的协议测试和故障注入。

1.3 主要技术特点

系统在单颗国产 EQ6HL130 FPGA 上实现全硬件线速处理与 125 MHz 严格时序收敛，具备五项主要技术特点：

（1）流式边界封装与片上 **BRAM** 全表格化状态管理：顶层通过双侧 8×4 KiB 分体缓冲、3 级 128 路比较器与 4096×16 bit 反查 RAM 桥接 2B-VLID 应用流；全部 128 条发送 VL 与 4096 条接收 VL 的配置及状态收敛于 250 个同步 RAM 实例（映射为 814 个 M4K），逻辑规模与链路数解耦。

（2）1–8192 **B** 硬件分片与 **16** 路并发按序重组：发送端单描述符按 BAG 逐片授权并硬件计算 IPv4 头校验和；接收端在双网 IC/RM 去重后经 2-Bank×8 槽位与 128 KiB 四通道缓存按片偏移顺序拼接，支持非零全包 UDP 校验与 2 s 超时回收。

（3）**512** 拍前瞻预取与 -8 拍提前补偿：调度器提前扫描授权，组帧器补偿 12 拍校验和与输出缓冲延迟，实现到期当拍准点发包。

（4）双网锁步自研 **MAC**：单状态机同拍驱动 A/B 网 CRC-32 与 GMII 寄存器，空闲启动延迟 0 拍。

（5）单时钟多周期服务解耦与精密时延补偿：SNMP 与 615A 采用 `CE_DIV=2`（16 ns）多周期使能树解耦并复用公共状态序列；RTC 硬件补偿 40 ns 写回流水，空载同步零误差。

1.4 主要性能指标

赛题要求、设计目标和实测结果见表 1-2。

表 1-2　主要性能指标要求、设计目标与实测结果对照表

指标名称	赛题要求	设计目标	实测结果（ModelSim 2020.4 & eLinx 3.0.7）
有效吞吐率	≥ 100 Mbps	63 VL 满载 741.384 Mbps；物理上限 956.44 Mbps	63 VL 满载单向 **741.384 Mbps**（双向 **1482.768 Mbps**，线占率 77.5%）；77/81 VL 压力达 **906.136 / 953.208 Mbps**，变长高负载 904.752 Mbps
端到端时延	< 1–2 ms	核心单帧 24.424 µs；顶层满载 < 2 ms	顶层流口径：63 VL 周期最大 **80.336 µs**，两拍突发最大 **1175.432 µs**；核心流水口径：满载最大 **24.432 µs**（L_{tx} 0.312 µs，L_{rx} 24.120 µs）
传输抖动	≤ 几十微秒	定长发送抖动 0 µs；周期 ≤ 5 µs，突发 < 100 µs	发送间隔抖动 **0 µs**；顶层 63 VL 周期 1471 B 同 VL 极差 **0.016 µs**（全包长 ≤ 3.360 µs），两拍突发 **96.752 µs**；核心定长同 VL 极差 **0.008 µs**
帧与分片格式	单帧 ≤ 1471 B；支持至 8192 B	单帧 1–1471 B；1472–8192 B 自动 2–6 分片	帧长 64–1518 B，复位首帧 SN=0、之后 1–255 循环；63 VL 混合 1472/3000/8192 B 分片共 12,206 条消息 100% 无损交付
VL 与重组容量	128 发送 / 4096 接收	128 TX / 4096 RX 全配；16 路并发重组	128 TX 与 4096 RX 全量并发验证通过；77/81 条最长帧同拍突发排空耗时 **983.720 / 1032.936 µs**（< 2 ms）
RTC 同步精度	支持时间报文同步	空载 0 ns；满载微秒级有界	空载最大误差 **0 ns**；评委入口 77 VL 满载下最大 **8 ns**（长时包碰撞极限下最大 10788 ns）
资源与静态时序	125 MHz 稳定收敛	含 0.30 ns 不确定度布线后 0 违例	62274 LUT（45.74%）、35597 FF（26.14%）、814 M4K（67.83%）、172 IO；96,142 端点 0 违例，净 Setup +0.029 **ns**（原始 +0.329 ns，F_{max} = 125.45 MHz），Hold +0.604 **ns**

1.5　主要创新点

（1） **32-Bank** 双写分片查表与窄切片存储：将 65,536 项映射表拆为 32 库 ×2 分片并以三级或树归并，消除哈希冲突与宽选择树扇出。

（2） 单描述符按片调度与双库 **16** 槽写隔离重组：8192 B 长包仅占 1 项描述符，接收侧以 64 通道交织 RAM 与 128 个写隔离 LUT 消除保持违例。

（3） **512** 拍前瞻预取与 −8 拍提前量准点发送：将扫描与组帧隐藏于前帧传输期，到期当拍输出首前导码。

（4） 单时钟 **`CE_DIV=2`** 多周期解耦与簇锁定布局：零异步跨时钟域完成管理引擎收敛，0.30 ns 不确定度下 96,142 端点 0 违例。

1.6　设计流程

工程按“协议参考模型建模 → 表格化与分域流水 RTL 实现 → 双重校验回归与覆盖率分析 → 簇锁定布局布线与门级网表仿真”四阶段推进（图 1-3）：先依据 ARINC 664 P7/615A 建立 Python 参考模型；再完成 34 个 RTL 模块编码与存储/多周期静态审计；经 67 项回归与 58 份 UCDB 覆盖率核验后，在 eLinx 3.0.7 下完成布局布线 STA 与 4 类 VQM 门级网表后仿真。

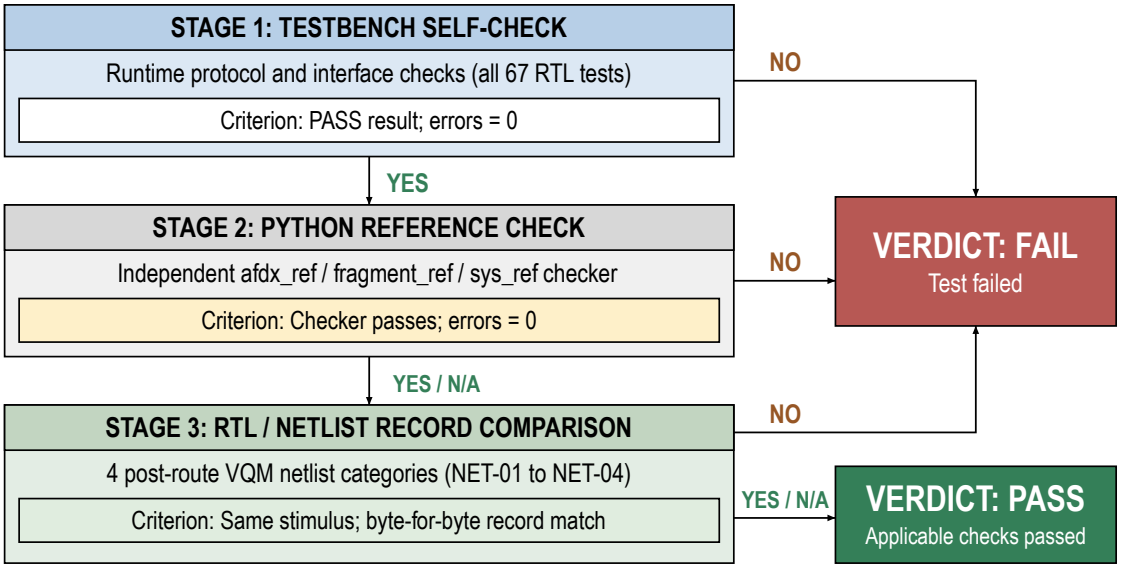


图 1-3　正向设计验证与三重门禁签核流程（阶段 1 在线硬件断言自检 0 错误 → 阶段 2 独立 Golden Model 逐字节比对 0 差异 → 阶段 3 官方综合布局布线 STA 与 VQM 门级网表后仿真一致性签核）

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

本系统采用“顶层 2 字节 VLID 应用流式包装器 AFDX_top + 端系统协议核心 afdx_es”的两级层次化硬件架构（系统整体框图见第一部分图 1-1，端到端消息数据通路见图 1-2）。全芯片共划分为 34 个 Verilog RTL 源文件（合计 15,856 行代码，封装 42 个 module 设计单元），各一级子系统与下级模块的层次关系、功能职责及片上同步 RAM 分布如表 2-1 所示。

表 2-1　全芯片 34 个 RTL 文件（42 个设计单元）层次结构与片上 RAM 分布

一级子系统/模块	下级子模块组成、信号互连关系与核心职责	同步 RAM (SDP/专用)
AFDX_top	172 引脚赛题顶层：例化 afdx_app_tx、afdx_app_rx 与 afdx_es，含配置总线自动窥探（tx_cfg 字 2 与 rx_map 写事务同步映射）及交付边界寄存	—
afdx_app_tx	顶层发送流包装器：3 级流水 128 路 VLID 比较器、descriptor_ids（afdx_ram_sdp ×1）、afdx_app_payload（↪ afdx_app_payload_bank ×8 ↪ afdx_app_payload_slice ×32，1024 × 9）、afdx_app_read（8 信用预取）	1 / 33
afdx_app_rx	顶层接收流包装器：afdx_app_map（4096 × 16 idx → VLID 反查 RAM）、descriptor_ids（afdx_ram_sdp ×1）、afdx_app_payload（↪ 8 Bank / 32 Slice）、afdx_app_read	1 / 34

接下页

表 2-1 （续）

一级子系统/模块	下级子模块组成、信号互连关系与核心职责	同步 RAM (SDP/专用)
afdx_es	端系统协议核心顶层：集成 afdx_timebase、afdx_cfg、afdx_svc、afdx_tx_core、afdx_rx_core、afdx_rtc、afdx_snmp、afdx_615a 八个一级核心模块	—
afdx_timebase **afdx_cfg** **afdx_svc**	32 位周期时基 now[31:0] 与 16 位粗计时 now_c[15:0]；18 位字地址配置译码、27 个两级流水统计计数器与 cfg_ok 写握手；应用与 3 项服务 4 路整包轮询发送仲裁及 UDP 目的端口接收认领分发	0 / 0
afdx_tx_core	afdx_tx_buf（含两槽弹性级 afdx_tx_ingress_elastic 与 16 页回滚表 afdx_tx_rollback_ram）、afdx_tx_payload_store（131072 × 8，27 位本地写捆绑与 LUT 写隔离） afdx_tx_engine（128 条 VL 的 BAG 调度与 IPv4 分片表 afdx_ram_sdp ×7）、afdx_tx_builder（42B/34B 组帧、12 拍 IPv4 校验和与 −8 拍提前补偿） afdx_tx_free（256 页空闲 FIFO）、afdx_mac_tx（双网锁步 MAC，↪ afdx_crc32_d8 ×2） 核心表 afdx_ram_sdp ×5：tx_cfg、tx_state、tx_desc（256 × 47）、tx_mnext、tx_pnext	13 / 2
afdx_rx_core	afdx_mac_rx ×2（各含 1 个 afdx_crc32_d8）、afdx_rx_parse ×2、afdx_rx_engine（30 拍判定日程）、afdx_rx_deliver rx_map（32 Bank ×2 写分片，afdx_ram_sdp ×64）、rx_dq（32 × 73 bit，afdx_ram_sdp ×1）、rx_ring_a/b（4096 × 8，×2）、rx_cfg（afdx_rx_table_slice ×8）、rx_state（afdx_rx_table_slice ×11） afdx_rx_reassembly ↪ afdx_rx_reassembly_bank ×2（每体含 afdx_rx_reassembly_ram ×4 元数据表 + afdx_rx_reassembly_payload_slot ×8 ↪ afdx_rx_reassembly_payload_lane ×32，8192 × 2）	67 / 91
afdx_rtc	64 位本地实时时钟、SNTPv4 四时间戳同步状态机与 afdx_ntp_fraction ×3（32 轮逐位迭代换算器）	0 / 0
afdx_snmp	afdx_snmp_engine（CE_DIV=2 多周期域，47 态 BER 编解码与 36 项 MIB）、afdx_mgmt_tx、request_ram / response_ram（afdx_ram_sdp ×2）	2 / 0
afdx_615a	afdx_615a_engine（CE_DIV=2 域，70 态 TFTP 与加载/卸载引擎）、afdx_mgmt_tx、packet_rx/tx、lur_ram、header_ram、load_ram（8 KiB）、denial_ram（afdx_ram_sdp ×6）	6 / 0
全芯片合计：**34** 个 **RTL** 文件（**42** 个设计单元），物理映射为 **814** 个 **M4K/EBR**		**90 / 160**

四条数据与控制通路连接上述模块：

1. 发送数据流：上层分区应用通过顶层 tx_data[7:0]/tx_valid/tx_ready 送入以 2 字节大端 VLID 为首的连续字节流（支持 1–8192 B 载荷）；afdx_app_tx 提取 VLID 并经 3 级流水 128 路比较器映射为 7 位内部索引 m_vl，将载荷缓存于 8 × 4 KiB 分体 RAM 后由 afdx_app_read 送入 afdx_es。

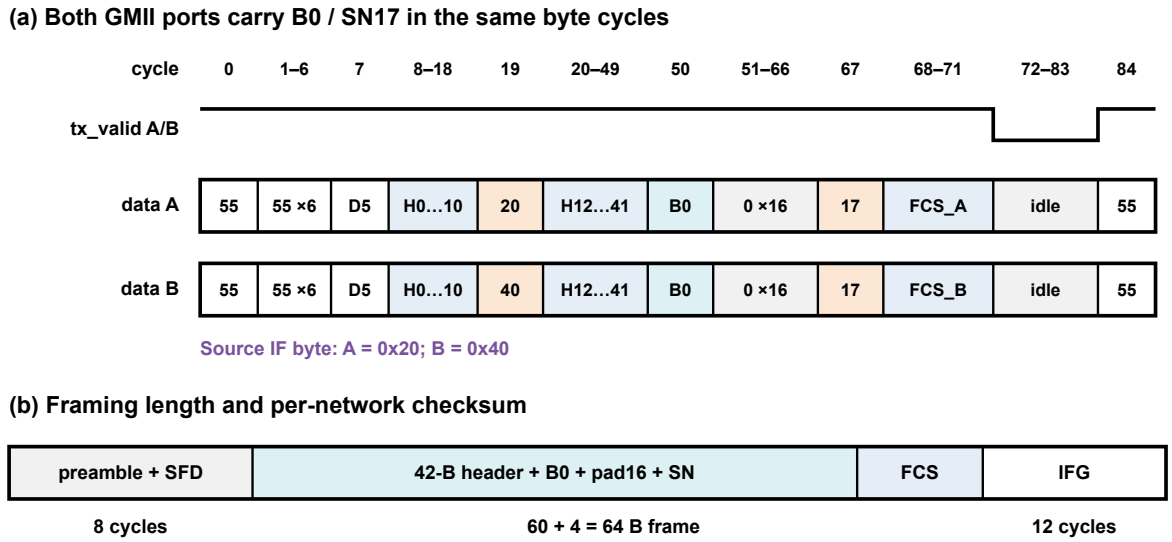


图 2-1　GMII 发送一帧的接口时序（1 字节消息最短帧：A、B 两网同拍起始，仅第 11 字节网络接口号 `0x20`/`0x40` 与 FCS 不同）

经服务仲裁器 `afdx_svc`（与应用、RTC、SNMP、615A 四路轮询共享）进入 `afdx_tx_core`：先由 `afdx_tx_buf` 按 512 B 页写入 128 KiB 载荷池 `afdx_tx_payload_store` 并登记描述符；再由 `afdx_tx_engine` 按各 VL 的 BAG 与 $L_{\max}$ 执行 512 拍前瞻扫描与单帧/IPv4 分片授权；`afdx_tx_builder` 预读载荷、组装 42B（单帧/首片）或 34B（后续分片）帧头并硬件计算 IPv4 头校验和；最终由 `afdx_mac_tx` 添加前导码、SFD、AFDX 序列号（SN）与 CRC-32（FCS），在 A、B 双网 GMII 接口（`gmii_txd_a/b`、`gmii_tx_en_a/b`）同拍锁步输出，最短帧的双网起始时刻见图 2-1。

2. 接收与重组数据流：A、B 两网物理字节流经 `gmii_rxd_a/b`、`gmii_rx_dv_a/b` 进入双路 `afdx_mac_rx` 完成 SFD 定界与 FCS 校验剥离；双路 `afdx_rx_parse` 流式校验以太网/IPv4/UDP 帧头，同时将载荷预写入各自 4 KiB 环形缓冲（`rx_ring_a/b`），帧尾生成 221 位帧描述交由共享接收引擎 `afdx_rx_engine`。`afdx_rx_engine` 按 30 拍固定日程完成 32-Bank `rx_map` 查表、VL 配置校验、每网独立 IC 序号检查、双网 RM 冗余窗口去重及分片槽位预约：校验失败或被判为冗余副本时直接回退环形缓冲预写指针 `trial`；获准交付的帧推入 32×73 bit 交付队列 `rx_dq`。

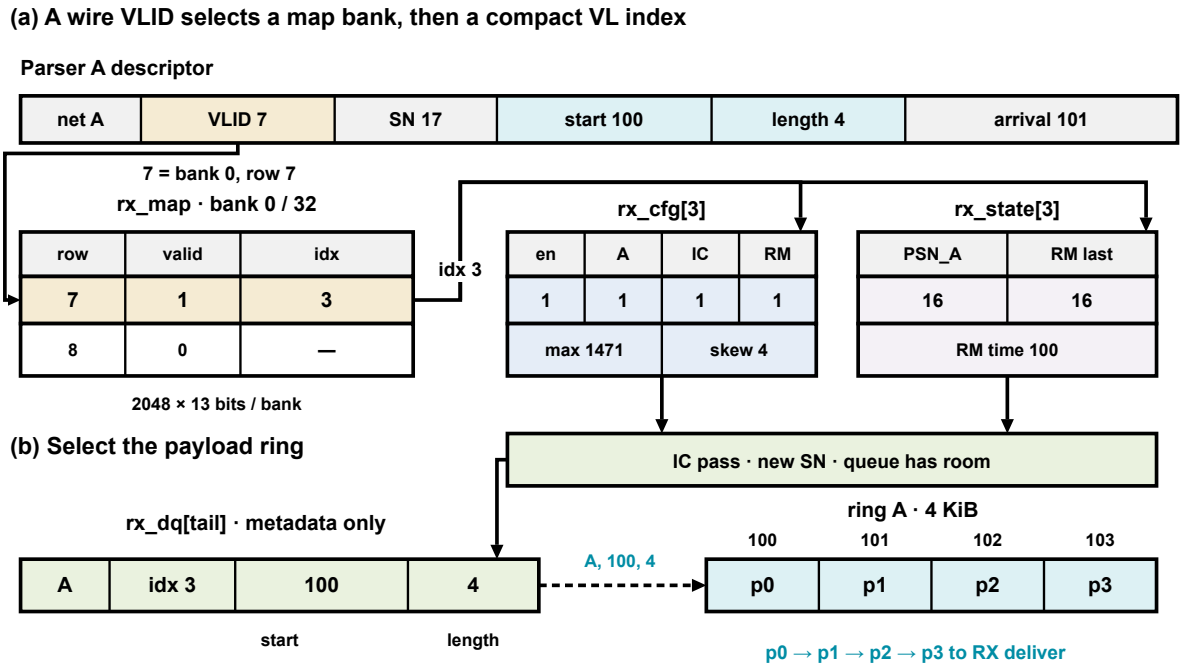
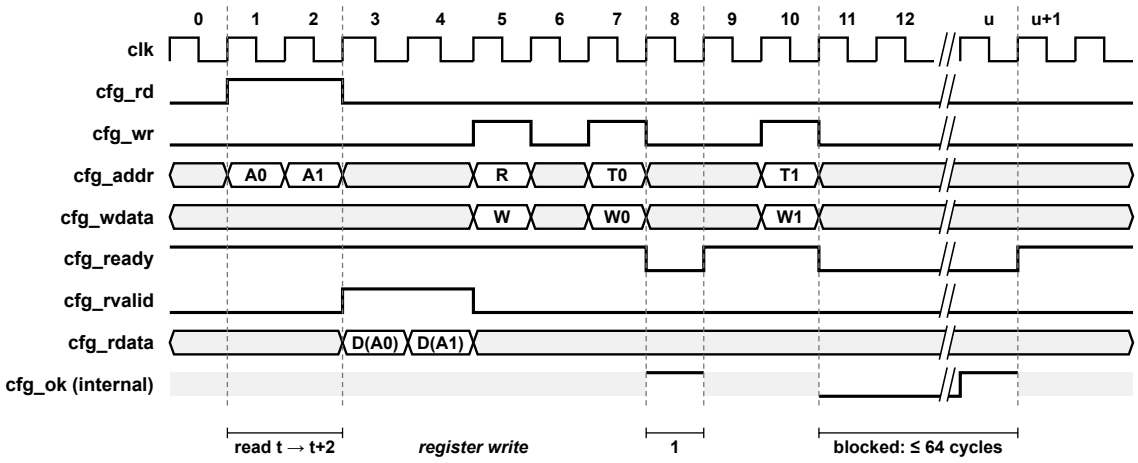


图 2-2　接收核心（afdx_rx_core）32-Bank 映射查表、配置状态读取、交付队列（rx_dq）入队与环形缓冲载荷定位电路

afdx_rx_deliver 从环形缓冲读出载荷：单帧报文直通输出，IPv4 分片报文送入 afdx_rx_reassembly 的 16 路并发重组槽位（2-Bank×8 槽位，128 KiB 四通道缓存）按片偏移顺序拼接并校验全包 UDP 校验和。重组/直通完成的消息经 afdx_svc 按 UDP 目的端口分流：端口匹配 123/161/59 的报文分别由 RTC、SNMP、615A 内部认领消费；其余用户消息经 afdx_app_rx 反查 4096×16 bit afdx_app_map 冠以 2 字节大端 VLID 前缀，自顶层 rx_data[7:0]/rx_valid 连续输出。图 2-2 给出了帧描述、交付队列与载荷存储之间的对应关系。

3. 高层管理与服务闭环流：afdx_rtc、afdx_snmp、afdx_615a 通过 afdx_svc 的接收广播总线认领各自 UDP 协议报文，处理生成的应答/请求报文（SNTP 48B 报文、SNMP GetResponse/Trap 报文、615A TFTP RRQ/WRQ/DATA/ACK/ERROR 报文）经 svc_tx_* 总线仲裁后注入同一发送核心 afdx_tx_core，绑定各自配置的发送 VL 参与 BAG 调度与双网冗余发送；发送仲裁与接收端口认领见图 2-18。

4. 配置与统计监控流：外部主机通过 18 位字地址配置总线（cfg_wr/cfg_rd/cfg_addr/cfg_wdata）访问 afdx_cfg，一方面通过 cfg_ok 无冲突握手初始化或动态更新 tx_cfg、rx_map、rx_cfg 三张核心表（AFDX_top 硬件同步窥探更新顶层包装映射），另一方面以固定 2 拍读延迟实时读取 27 个 32 位收发/异常/去重计数器及三项服务状态寄存器，读写握手时序见图 2-3。



RX table write: the same T1 / W1 survives the blocked interval

accepted at 10	pending while cfg_ok = 0	permit at u	ready at u+1
{T1, W1}	{T1, W1, enable=1}	write T1 ← W1	enable=0

图 2-3　配置总线时序：连续寄存器读（A，固定 2 拍返回 `cfg_rvalid`）、单拍寄存器写（R）与等待 `cfg_ok` 许可的配置表写（T）

2.2　硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

硬件系统以中科亿海微国产大容量 FPGA **EQ6HL130**（**CSG484_H** 封装）为唯一核心处理器件，无需外部软核或协处理器，全芯片由单一全局主时钟 `clk`（125 MHz，周期 8.000 ns）同步驱动。顶层模块 `AFDX_top` 共声明 29 个独立端口信号、合计 172 个用户引脚（占器件 339 个可用 I/O 的 50.74%），完整端口定义见表 2-2。

表 2-2　`AFDX_top` 顶层硬件端口定义（29 个独立端口信号，共 172 引脚）

端口信号名称	方向	位宽、协议语义与硬件接口时序说明
1. 赛题模板核心端口（带 2 字节大端 VLID 前缀的应用流式接口，共 22 引脚）		
`clk` / `reset`	入	125 MHz 全局主时钟（8.000 ns）；高有效同步复位
`tx_data[7:0]` / `tx_valid`	入	应用发送字节流：`tx_valid=1` 连续区间为一条消息（前 2B 大端 VLID + 1–8192 B 载荷），消息间至少空 1 拍
`tx_ready`	出	应用发送就绪：片上表初始化完成（约 524.4 µs）且包装缓存可接纳新消息时为 1
`rx_data[7:0]` / `rx_valid`	出	应用接收字节流：`rx_valid=1` 连续输出去重/重组后的完整消息（前 2B 大端 VLID + 载荷），消息间至少空 1 拍
`rx_ready`	入	按官方答疑 R62 保留端口兼容，接收侧无反压连续输出
2. A/B 双冗余网络千兆 GMII 物理层接口（共 36 引脚）		
`gmii_txd_a[7:0]` / `gmii_tx_en_a`	出	A 网 GMII 发送数据与使能（含 7B 前导码 `0x55`、1B SFD `0xD5` 与 4B FCS，帧间隔 ≥ 12 拍）
`gmii_txd_b[7:0]` / `gmii_tx_en_b`	出	B 网 GMII 发送数据与使能，与 A 网由单状态机锁步同拍输出

接下页

表 2-2 （续）

端口信号名称	方向	位宽、协议语义与硬件接口时序说明
gmii_rxd_a[7:0] / gmii_rx_dv_a	入	A 网 GMII 接收数据与有效指示（上升沿帧始，下降沿帧末）
gmii_rxd_b[7:0] / gmii_rx_dv_b	入	B 网 GMII 接收数据与有效指示
3. 主机配置总线与实时硬件事件统计脉冲接口（共 114 引脚）		
cfg_wr / cfg_rd / cfg_addr[17:0] / cfg_wdata[31:0]	入	32 位字寻址配置总线写/读使能、18 位字地址与 32 位写数据
cfg_rdata[31:0] / cfg_rvalid / cfg_ready	出	配置读返回数据、读有效（固定 2 拍延迟）与写就绪握手
ev_tx[6:0]	出	核心发送事件脉冲：accept、drop_dis、drop_full、drop_long、drop_nopage、tx_a、tx_b
ev_a[7:0] / ev_b[7:0]	出	A/B 网接收分类脉冲：good、fcs、len、hdr、uvl、cfg、ic、ovf/reasm_drop
ev_rm_drop / ev_deliver	出	双网冗余管理去重丢弃脉冲、有效消息交付脉冲
ev_app[2:0]	出	顶层包装层异常脉冲：[0] 发送未映射 VLID，[1] 发送超 8192 B 或缓存满回滚，[2] 接收包装溢出

以下从帧格式、线速、流水时延和存储资源四方面说明硬件预算。

1. 双网 **GMII** 帧格式与 **IPv4** 分片规约（图 **2-1**、图 **2-4**）：A/B 双网 GMII 接口每拍传输 1 字节（物理线速 1 Gbps）。目的 MAC 固定为 `03:00:00:00:VLID[15:8]:VLID[7:0]`，源 MAC 为 `02:00:00:USER_ID[15:8]:USER_ID[7:0]:NET_ID`（A 网 `0x20`，B 网 `0x40`）。当应用消息长度 $M \le L_{\max}$（$L_{\max} \le 1471$ B）时封装为含 42 字节协议头（14B 以太网 + 20B IPv4 + 8B UDP）、n 字节载荷（$n < 17$ 补零至 17B）、1 字节 AFDX SN 和 4 字节 FCS 的单帧（总长 64–1518 B）。

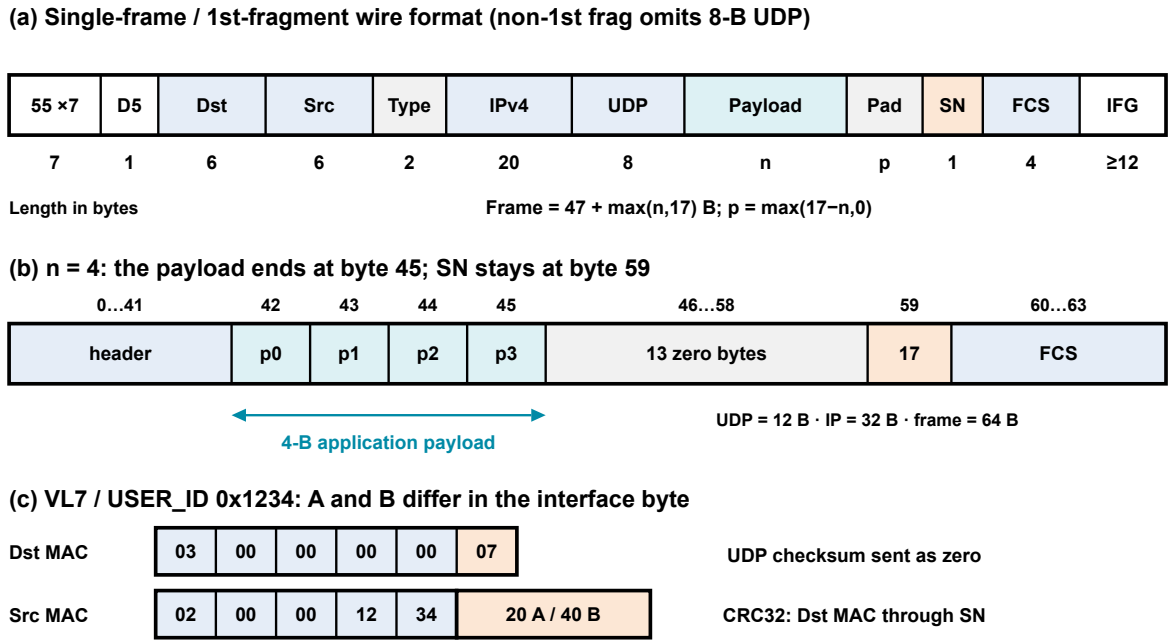


图 2-4　AFDX 单帧与 IPv4 首分片字节格式（单帧/首片含 42B 以太网/IPv4/UDP 头，后续分片含 34B 以太网/IPv4 头；帧末携带 1B AFDX SN 与 4B FCS）

当 $L_{\max} < M \le 8192$ B 时，硬件自动拆分为共享同一 16 位 IPv4 标识（Identification）的多个分片帧：首分片含 42B 头（`MF=1`，片偏移 0，UDP 总长填 $M+8$，UDP 校验和按 RFC 768 置 `0x0000`）与最多 1464 B 应用数据；后续分片仅含 34B 以太网/IPv4 头（无 8B UDP 头，片偏移以 8B 为单位按 $184, 368, \ldots$ 递增）与最多 1472 B 应用数据（末片 `MF=0`，不足 25B 补零至 25B），每片独立递增 AFDX SN 并遵守所属 VL 的 BAG 间隔。

2. 线速吞吐率与 **63-VL** 满载规划预算：单帧载荷 n 字节在线路上占用 $C(n) = 8$(前导码) $+ 47 + \max(n, 17) + 12$(IFG) $= 67 + \max(n, 17)$ 拍（$n = 1471$ 时 $C = 1538$ 拍 $= 12.304$ µs，物理极限有效载荷率 $R_{\max} = 1471 \times 8/(1538 \times 8\ \text{ns}) = 956.44$ Mbps）。按团队声明的 **63 TX / 63 RX VL** 满载规格（BAG $= 1$ ms $= 125,000$ 拍，$L_{\max} = 1471$ B），每毫秒占用线路 $63 \times 1538 = 96,894$ 拍（线路利用率 77.5%），单向去重有效载荷吞吐率为 741.384 Mbps，双向全双工合计 1482.768 Mbps；超规格 77/81 VL 压力基线分别对应 906.136 Mbps（利用率 94.7%）与 953.208 Mbps（利用率 99.66%）。

3. 端到端流水拍数账本（图 **2-5**、表 **2-3**）：在无排队争用、VL 已到期的基准条件下，1471 B 满载单帧从核心提交末字节（m_{last}）至首前导码输出（`tx_sof`）固定为 32 拍（0.256 µs），计至 SFD 结束（L_{tx}）为 39 拍（0.312 µs）；物理线路传输 1525 拍（12.200 µs）；接收端从 FCS 末字节经 MAC 帧尾检测（3 拍）、解析分类（3 拍）、32-Bank 查表与引擎判定（14 拍基线 / 30 拍分片准入日程）、交付队列与环形缓冲预取（6 拍）至首字节交付为 26 拍（0.208 µs，计自 SFD 的 $L_{\text{rx}} = 12.360$ µs），再经 1470 拍逐字节交付（11.760 µs），核心端到端总时延为 3053 拍（24.424 µs，遇后台 AGE 扫描让步 1 拍为 3054 拍即 24.432 µs）。

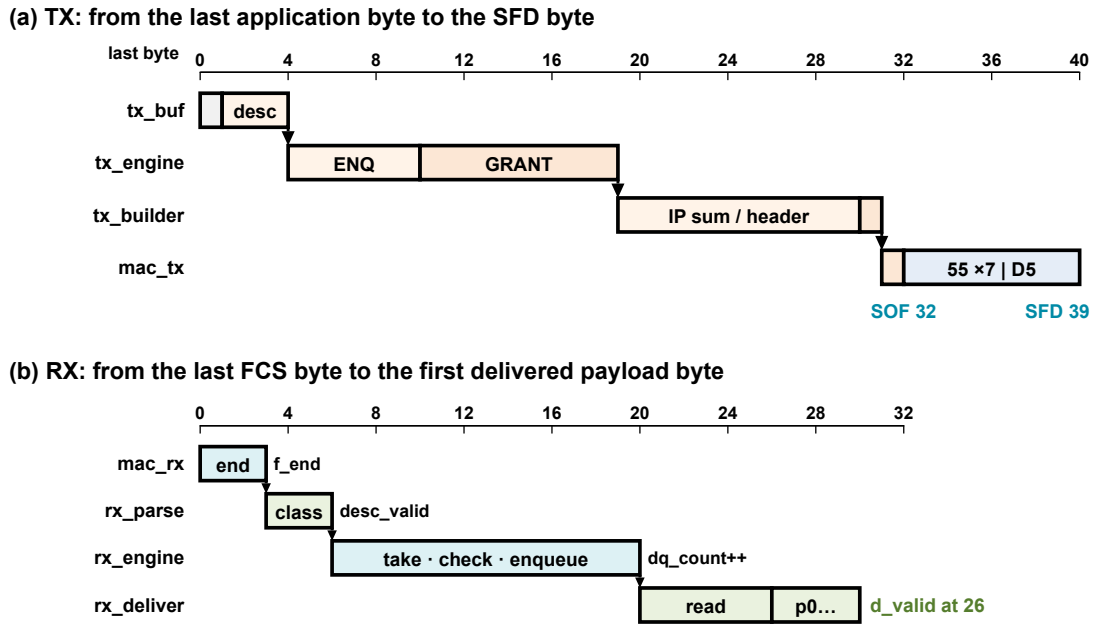


图 2-5　无其他消息争用、VL 已到期时的收发逐拍流水时序：(a) 发送侧 32 拍准备与准点起始；(b) 接收侧帧尾检查与 26 拍首字节交付

表 2-3　核心端到端时延流水账本（1471 字节满载单帧基线，1 拍 = 8 ns）

流水阶段与区段	典型拍数	典型时间 (µs)	上界时间 (µs)	硬件流水构成与时序机理说明
发送写缓存与入队请求	4	0.032	0.080	载荷写寄存 1 拍，写 47 位 `tx_desc` 并置 `enq_valid` 3 拍
调度引擎入队与授权	15	0.120	0.240	`tx_engine` 的 ENQ 状态 6 拍，GRANT 状态 9 拍
组帧准备与流缓冲锁存	12	0.096	0.168	`tx_builder` 12 拍 IPv4 校验和准备，输出双缓冲流寄存 1 拍
MAC 起始与前导码至 SFD	8	0.064	0.072	第 32 拍输出首前导码 `tx_sof`（0.256 µs），第 39 拍输出 SFD（$L_{\text{tx}} = 0.312$ µs）
以太网帧物理传输	1518	12.144	12.144	42B 协议头 + 1471B 载荷 + 1B SN + 4B FCS（含前导码共 1525 拍）
接收 MAC 帧尾与解析分类	6	0.048	0.064	`mac_rx` 帧尾判定 3 拍，`rx_parse` FIN 两级分类 3 拍
32-Bank 查表与引擎判定	14	0.112	0.288	单帧基线 14 拍入队；含双 Bank 重组槽位查询预约时为 30 拍固定日程
交付队列读取与环形预取	6	0.048	0.080	块 RAM `rx_dq` 队头捕获 2 拍，`rx_deliver` 环形缓冲读取与直通 4–6 拍
接收应用口逐字节交付	1470	11.760	11.760	每拍连续交付 1 字节，首字节至末字节共 $n-1 = 1470$ 拍
无争用硬件流水合计	**3053**	**24.424**	**24.996**	遇后台 AGE 老化扫描 1 拍让步时为 3054 拍（**24.432 µs**）

4. 全芯片块 **RAM** 分配与双域时钟策略：全系统 34 组逻辑存储表共封装为 250 个同步 RAM 实例（逻辑总容量 4,174,544 bit ≈ 509.6 KiB），其中顶层收发包装层占 69 个实

例（656,528 bit）、发送核心占 15 个实例（1,131,520 bit）、接收与分片重组核心占 158 个实例（2,279,744 bit）、三项网络服务占 8 个实例（106,752 bit），综合后映射为 814 个 M4K/EBR（占器件 1,200 个存储块的 67.83%）。全芯片采用单一 125 MHz 主时钟树，仅对 SNMP 与 615A 协议状态机内部 2,747 个触发器施加 2 分频局部时钟使能（`CE_DIV=2`，16 ns 多周期建立路径），数据面收发、RAM 读写、配置总线与 RTC 计时全部保持 8 ns 单周期全速运行。

2.2.2 机械设计介绍

本设计基于中科亿海微 **EQ6HL130-CSG484_H**（**484** 球 **BGA** 封装）实施芯片级物理封装引脚分配与片上版图规划（Floorplanning）：

1. 顶层 **172** 个物理 **I/O** 焊盘固定分配（**`elinx/constraints.edc`**）：将顶层 `AFDX_top` 的全部 172 个信号引脚（全局时钟 `clk`、同步复位 `reset`、应用收发流 `tx_*`/`rx_*`、A/B 双网 GMII 接口 `gmii_*_a/b`、配置总线 `cfg_*` 与统计脉冲 `ev_*`）绑定至 CSG484_H 封装的固定物理焊盘（P0 引脚约束），固定片外走线与片内收发核心的物理接口位置。
2. 全芯片 **11,044** 个片上逻辑与存储簇坐标锁定（**`elinx/tiles_1030.edc`**）：全芯片共使用 10230 个可配置逻辑块（CLB，占 75.13%）与 814 个嵌入式块 RAM（M4K/EBR，占 67.83%）。物理约束文件 `elinx/tiles_1030.edc` 将全部 11,044 个物理簇锁定在发送载荷池、接收 32-Bank 映射表与双 Bank 16 槽位重组缓存对应的局部区域内，配合 `PRES 1.30` 布线参数收敛跨区长连线延迟。

2.2.3 电路各模块介绍

以下按照“从顶层包装到核心通路、从总体框图到局部微架构电路”的次序，逐级阐述各硬件模块的具体电路设计、状态转移与关键输入/输出信号线。

（1）顶层应用流包装与核心接口电路（**`AFDX_top`**、**`afdx_app_tx`**、**`afdx_app_rx`**）

应用层与配置总线的关键信号交互时序如图 2-6 与图 2-3 所示。顶层包装电路由发送包装器 `afdx_app_tx` 与接收包装器 `afdx_app_rx` 组成：发送流包装电路（**`afdx_app_tx`**）：输入为 `tx_data[7:0]`、`tx_valid` 及配置窥探写信号（`cfg_tx_we`、`cfg_tx_vl[6:0]`、`cfg_tx_vlid[15:0]`），输出为核心消息流（`m_valid/m_ready/m_data[7:0]/m_last/m_vl[6:0]`）与异常脉冲 `ev_unmapped/ev_dropped`。

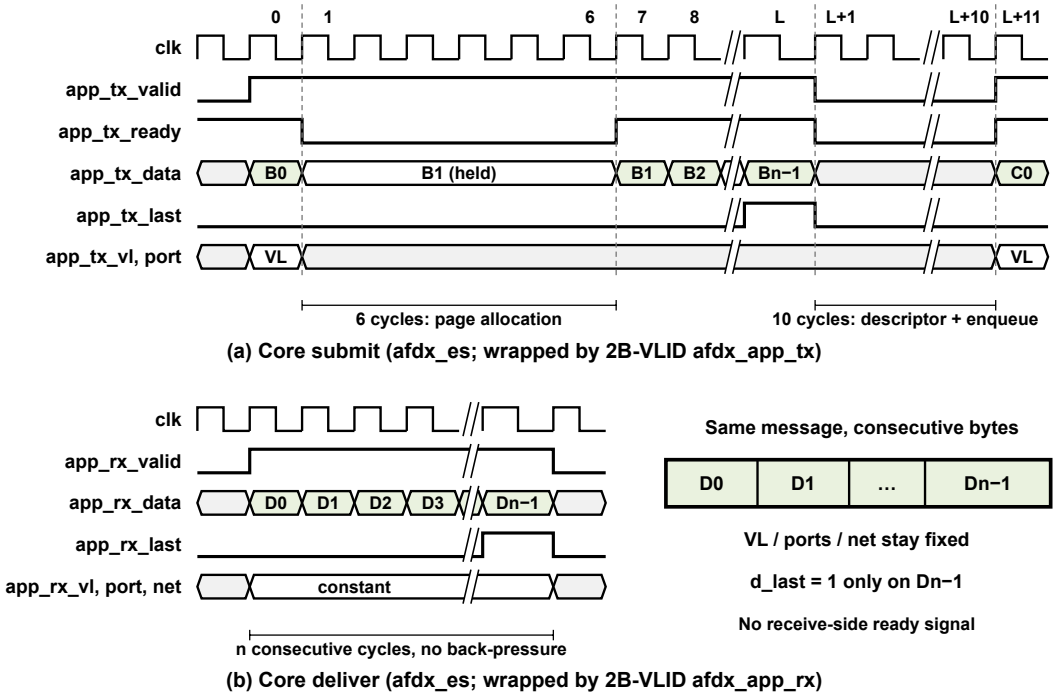


图 2-6　应用接口消息收发时序：(a) 发送侧消息字节流提交、6 拍跨页分配与 10 拍入队确认握手；(b) 接收侧单帧/重组消息连续无反压字节流交付

当 `tx_valid` 拉高时，前 2 拍锁存 16 位大端 VLID 并送入 **3** 级流水 **128** 路并行比较器（第 1 级 128 路相等比较 → 第 2 级 16×8 分组归约 → 第 3 级优先编码出 7 位 `m_vl`）；第 3 拍起将 1–8192 B 载荷写入 8×4 KiB 分体缓冲 `afdx_app_payload`（每个 4 KiB Bank 拆分为 4 块 1024×9 bit 子片，写口配置显式 `lut_mask="8888"` 写数据隔离 LUT），包末将起止地址与 `m_vl` 推入 32 项描述符 FIFO，由下游 8 信用流式预取器 `afdx_app_read` 屏蔽 4 拍块 RAM 读延迟后连续驱动 `afdx_es`。若 VLID 未命中或长度超 8192 B，硬件立即回滚写指针并触发 `ev_app[0:1]`。

接收流包装电路（**`afdx_app_rx`**）：输入为核心交付流 `d_valid/d_data[7:0]/d_last/d_idx[11:0]`（经顶层 `delivery_*` 寄存器组打拍隔离）及 `rx_map` 窥探写信号，输出为顶层 `rx_data[7:0]/rx_valid` 与溢出脉冲 `ev_app[2]`。模块通过 4096×16 bit 专用同步 RAM（`afdx_app_map`）将 12 位接收索引 `d_idx` 反查还原为 16 位 VLID，在输出消息首部前置 2 字节大端 VLID 后，以连续 $n + 2$ 拍 `rx_valid=1` 无反压输出。

（2）发送通路核心电路（`afdx_tx_core`）

发送核心 `afdx_tx_core` 集成空闲页池 `afdx_tx_free`、分页缓存 `afdx_tx_buf`、BAG 与分片调度引擎 `afdx_tx_engine`、组帧器 `afdx_tx_builder`、双网锁步 MAC `afdx_mac_tx` 及 10 组片上存储表，总体电路结构与消息存储关系如图 2-7 所示。

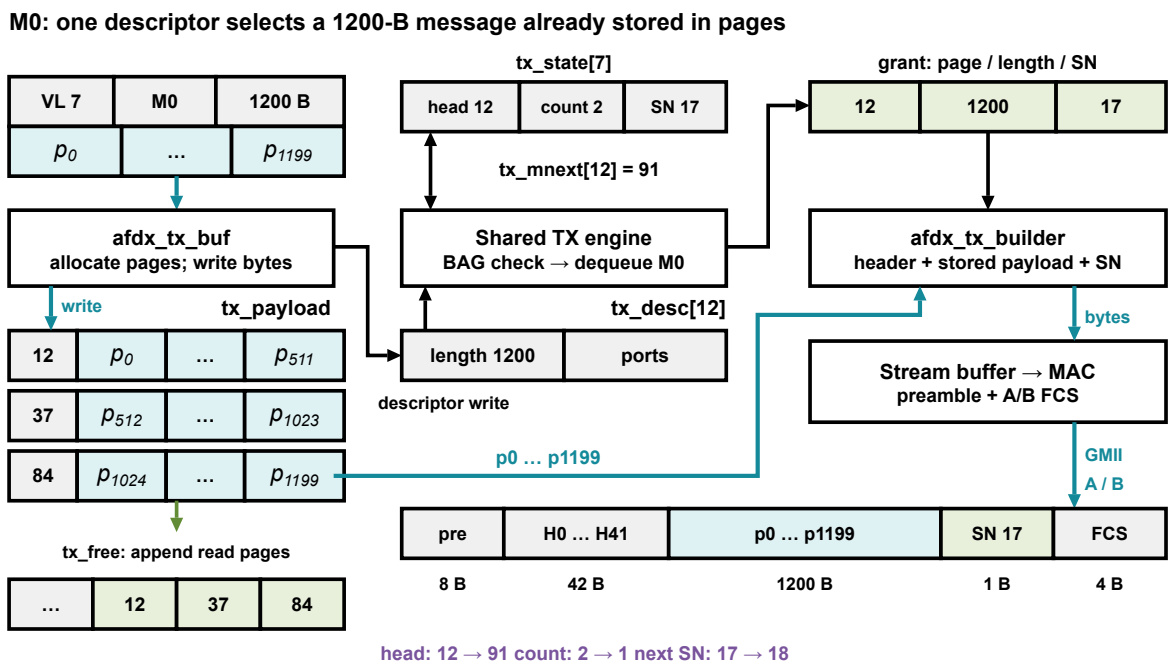


图 2-7　发送核心（afdx_tx_core）总体电路框图与消息存储关系（展示 1200B 消息跨页 12/37/84 链式存储、描述符索引、调度授权、双网组帧及页面回收闭环）

1. 分页载荷缓存与空闲页池电路（**afdx_tx_buf / afdx_tx_free**，图 **2-8**）：afdx_tx_buf 入口设置两槽位 49 bit 弹性寄存器级（afdx_tx_ingress_elastic）隔离上游 afdx_svc 的组合反压路径。

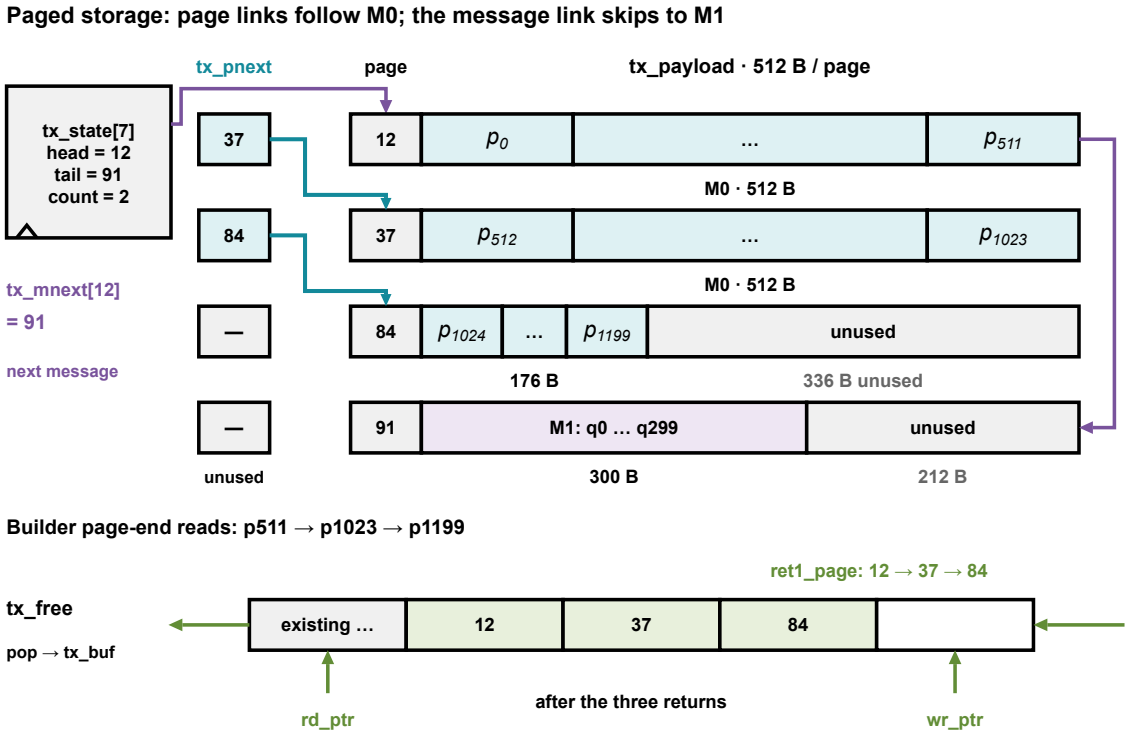


图 2-8　分页缓存（afdx_tx_buf）与空闲页池（afdx_tx_free）电路机制（展示页链表 tx_pnext、消息链表 tx_mnext 与空闲页 FIFO 指针演进）

128 KiB 载荷池 afdx_tx_payload_store（131072 × 8 bit）划分为 256 页 ×512 字节；afdx_tx_free 以 256 × 8 bit FIFO 管理空闲页号，提供 1 个取页口（pop_req/pop_ack/pop_page[7:0]，4 拍响应）和 2 个并发回收口（ret1_∗ 接组帧器逐页释放，ret2_∗ 接分页缓存异常回滚）。

接收消息时，每写满 512 B 发起一次取页并在页链表 tx_pnext（256 × 8）中串联页号，同时将本消息已分配页号记入 16 × 8 bit 回滚 RAM（afdx_tx_rollback_ram）；末字节到达时将 47 位描述符 {len[13:0], port_en, sport[15:0], dport[15:0]} 写入 tx_desc[enq_head] 并拉高 enq_valid。若发生超长（> 8192 B）、无空闲页或引擎拒绝入队，状态机转入 RETURN 态，从 afdx_tx_rollback_ram 逆序读出全部已占页号（最多 16 页）经 ret2_∗ 零泄漏归还。

2. BAG 与 IPv4 自动分片调度引擎电路（afdx_tx_engine，图 2-9、图 2-10）：引擎独占维护 tx_state（128 × 63 bit：含 timer_active、32 位 next_time、8 位 sn、6 位 q_count、8 位 q_head/q_tail）、消息链表 tx_mnext（256 × 8）以及三张 128 项 IPv4 分片上下文表（fragment_progress 128 × 27 记录剩余字节与下一片 IP 偏移、fragment_pointer 128 × 17 记录下一片起始页号与页内偏移、fragment_meta 128 × 142 记录首片锁存的 IP/UDP 头与共享 16 位 IP 标识）。

引擎采用单主控状态机按“发送起始确认（**START**，**3** 拍）> 入队（**ENQ**，**5** 拍）> 授权（**GRANT**，**9** 拍）> 轮询扫描（**SCAN**，**2** 拍/**VL**）”的严格优先级共享单一状态表写口（图 2-9）。

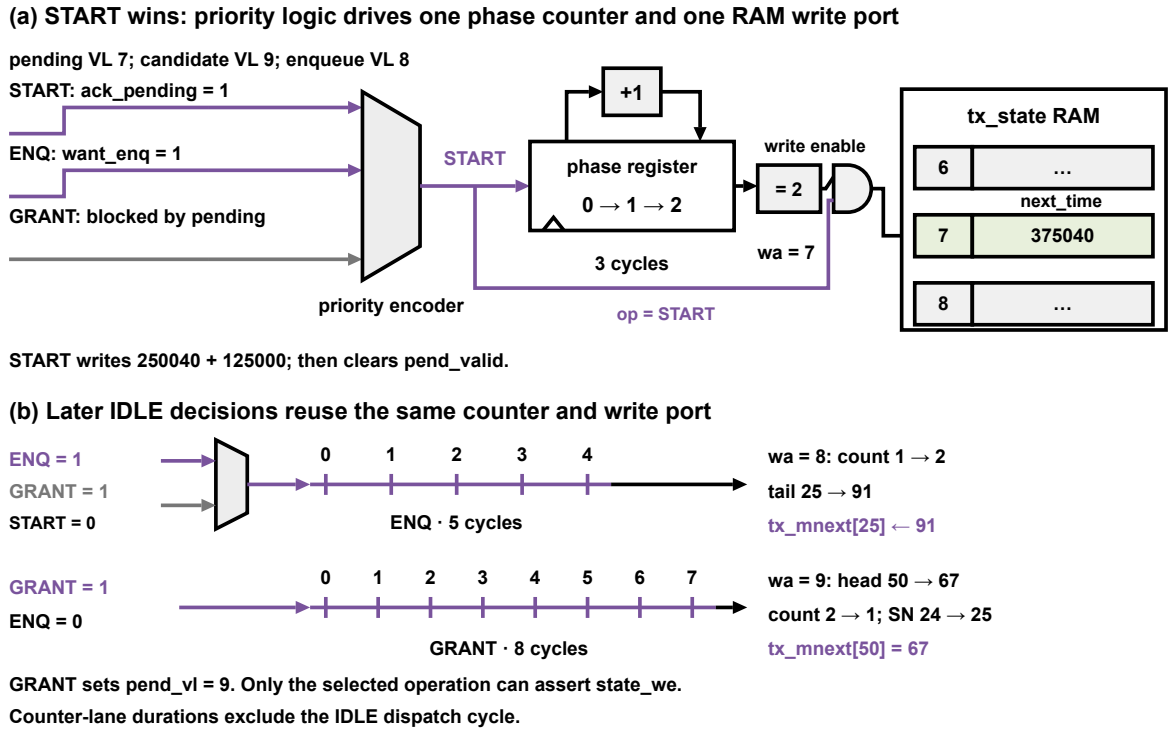


图 2-9　发送调度引擎（afdx_tx_engine）优先仲裁（START > ENQ > GRANT > SCAN）、phase 计数器与状态表单一写口电路

扫描器每 2 拍读取一条 VL 状态并经 5 级流水计算 $d = \texttt{now} - \texttt{next_time}$：当 q_count$\neq 0$ 且（timer_active$= 0$ 或 $d + \texttt{LOOKAHEAD}(512) \geq 0$）时将该 VL 定为候选（图 2-10）。

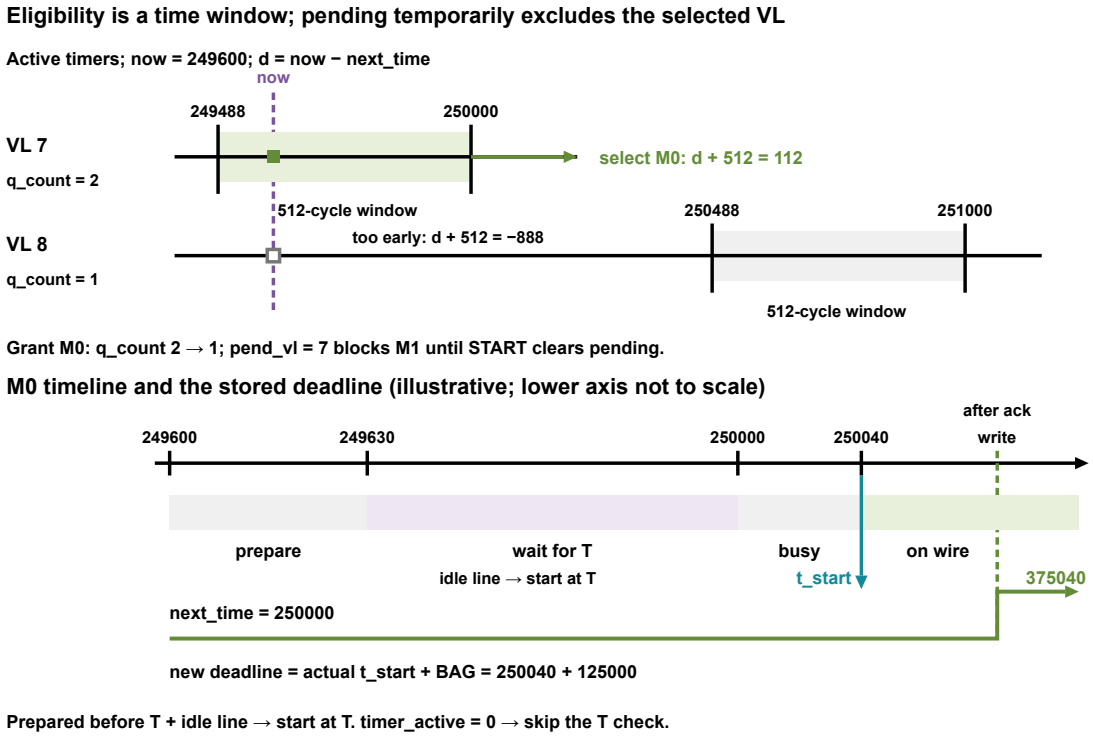


图 2-10　512 拍前瞻准备窗口（LOOKAHEAD）、pending 互斥锁存与基于实际起始时刻 t_{start} + BAG 的期限阶梯更新机制

在 GRANT 阶段，若消息总长 $n > L_{\max}$，引擎按单片最大 IPv4 预算 $B_{\text{ip}} = \lfloor \min(L_{\max}+8, 1479)/8 \rfloor \times 8$（当 $L_{\max} = 1471$ B 时为 1472 B，首片含 8B UDP 头故承载 1464 B 应用数据，后续片承载 1472 B 应用数据）切分本片长度，置位 grant_first/grant_more(MF) 并输出 grant_ip_offset[12:0] 与递增的 grant_sn[7:0]；非末片发送后队首 q_head 保持不变，待组帧器回传 fragment_done_* 更新下一片游标后，在下一 BAG 周期继续调度后续分片，直至末片（MF=0）发出后弹出 q_head。

3.　组帧与 12 拍 IPv4 校验和流水电路（afdx_tx_builder，图 2-11）：模块接收 grant_* 授权后，先经 12 拍（prep=0..11）准备序列以单步 16 位加法器依次累加本片 IP 总长、16 位 IP 标识 p_ident、分片标志与偏移 {2'b00, MF, offset}、源/目的 IP 高低半字，经两级进位折叠与按位取反生成 16 位 IPv4 首部校验和，装入 14 组 ×24 bit 分组帧头移位寄存器；同时从起始页地址预读载荷填入 8 字节数据 FIFO，并在跨页末字节读出时将旧页号推入 4 项回收 FIFO 经 ret1_* 立即释放（首页 active_head 保留至末分片读毕释放）。

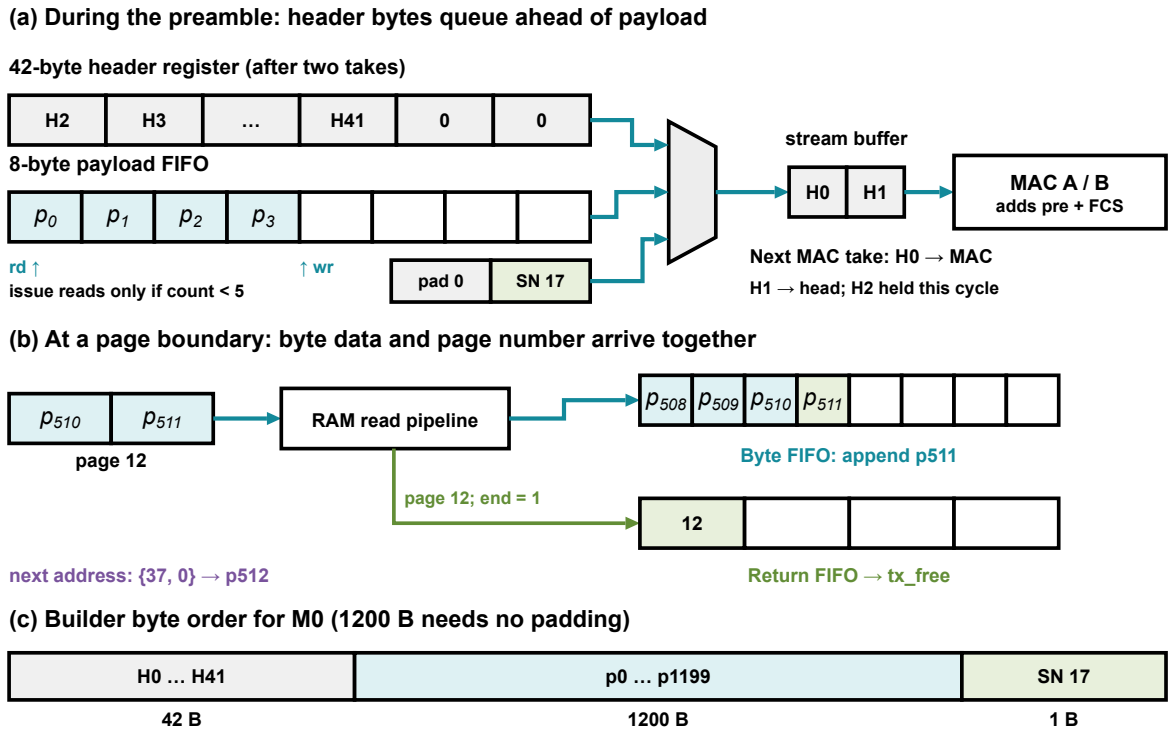


图 2-11　组帧器（afdx_tx_builder）帧头移位寄存器、8 项载荷预读 FIFO、4 项页面回收 FIFO 与流缓冲输出电路

为精确补偿内部计时流水与输出双缓冲流寄存器延迟，组帧器设置 -8 拍提前启动量（START_LEAD_REGISTERED = −8），使 MAC 在 now$= T$ 当拍准点发出首前导码字节，并通过 start_valid/t_start[31:0] 回报引擎写回 next_time $= t_{\text{start}} +$ bag。

4. 双网锁步发送 **MAC** 电路（**afdx_mac_tx / afdx_crc32_d8**，图 **2-12a**）：采用单一状态机（GAP → PREAMBLE → DATA → FCS → DRAIN）同步驱动 A、B 两网独立的 8 位并行 CRC-32 计算单元（反射多项式 0xEDB88320）与 GMII 输出寄存器 gmii_txd_a/b、gmii_tx_en_a/b。

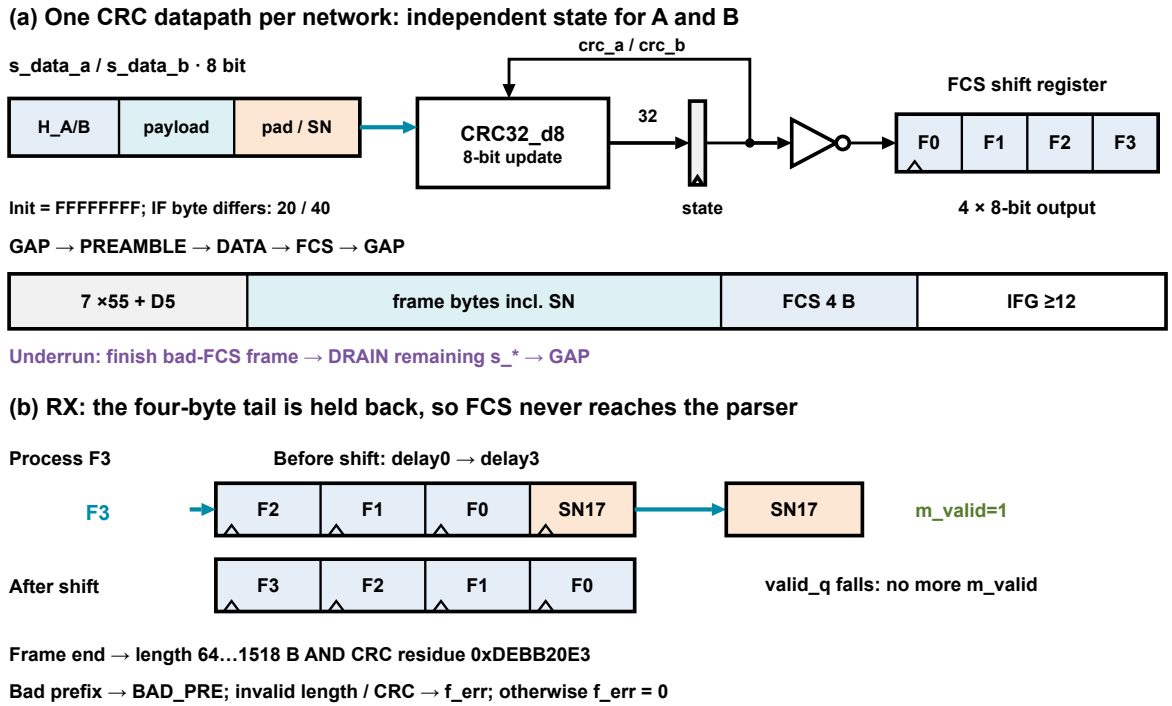


图 2-12　双网 MAC 电路机制：(a) 发送 MAC（afdx_mac_tx）单状态机驱动双网独立 CRC-32 与下溢保护；(b) 接收 MAC（afdx_mac_rx）4 字节移位寄存与 FCS 剥离

两网仅第 11 字节网络接口号（0x20/0x40）和 FCS 不同，从硬件结构上保证双网冗余帧周期级零偏差同拍起始，且空闲启动延迟为 0 拍、帧间最小间隔严格维持 12 拍（96 ns）。

（3）接收通路与 16 路并发顺序分片重组电路（afdx_rx_core）

接收核心 afdx_rx_core 由 A/B 双网独立接收 MAC（afdx_mac_rx ×2）、双网流式帧头解析器（afdx_rx_parse ×2）、双网 4 KiB 环形载荷缓冲（rx_ring_a/b）、共享 30 拍判定引擎（afdx_rx_engine）、交付读取器（afdx_rx_deliver）及双存储体 16 路并发 IPv4 顺序分片重组引擎（afdx_rx_reassembly*）组成，总体查表与载荷定位结构如图 2-2 所示。

1.　接收 MAC、流式帧头解析与三指针环形预写电路（afdx_mac_rx / afdx_rx_parse，图 2-12b、图 2-13、图 2-14）： afdx_mac_rx 在 gmii_rx_dv 有效期内锁定前导码与 SFD（0xD5），通过 4 字节尾部移位寄存器自动剥离末尾 4 字节 FCS，并在帧尾比对 CRC-32 余数是否为固定幻数 0x2144DF1C，向解析器输出 f_data[7:0]/f_valid/f_end/f_err_*。afdx_rx_parse 逐拍校验目的/源 MAC 前缀、以太网类型（0x0800）、IPv4 版本与头长（0x45）、分片标志与 8B 对齐偏移、协议号（0x11）、16 位 IPv4 头校验和以及首片/单帧的 UDP 长度与校验和（图 2-13）。

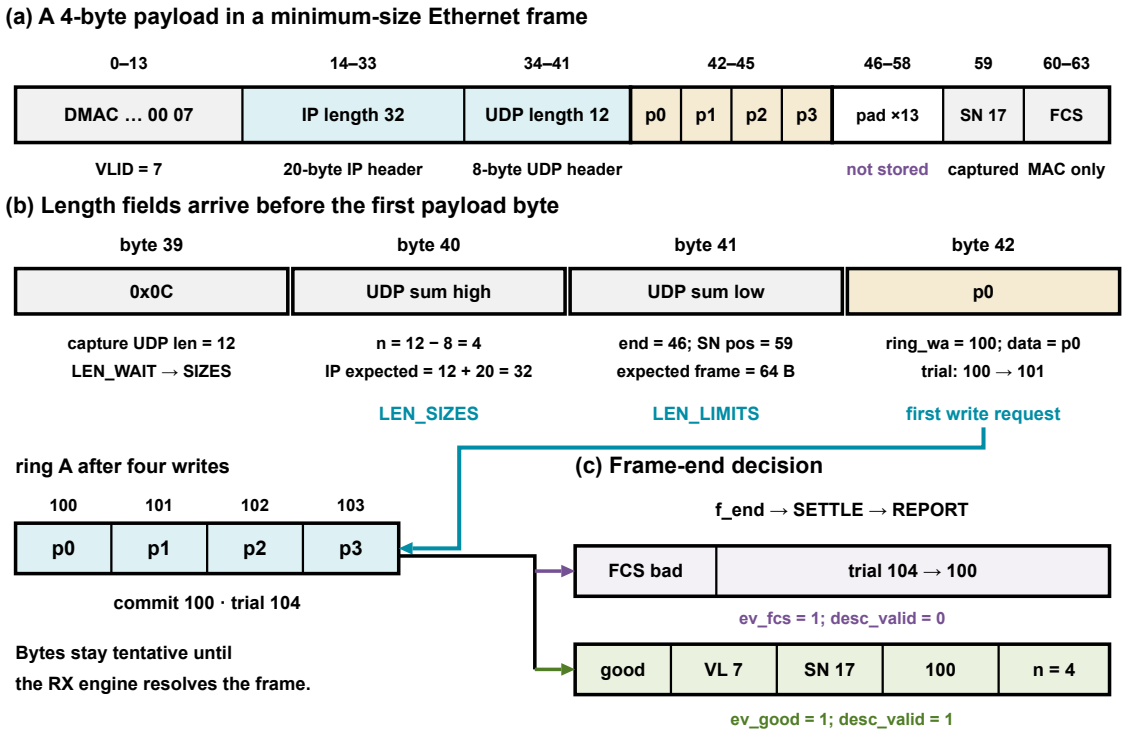


图 2-13　帧头解析器（`afdx_rx_parse`）电路机制：(a) 帧字段位置；(b) 第 39–42 字节长度捕获与边界计算流水；(c) 帧尾发布描述或回退预写指针

从载荷首字节（单帧/首片第 42 字节，后续分片第 34 字节）起，解析器将字节边接收边预写入本网 4 KiB 环形缓冲（`rx_ring_a/b`）：环形缓冲维护预写指针 `trial`、已提交指针 `committed` 与读指针 `rd`（图 2-14）；帧尾校验通过后生成 221 位帧描述 `desc_*` 交予引擎，引擎准入通过时令 `committed` ← `trial`，若帧校验失败或被引擎拒绝则令 `trial` ← `committed` 单拍无损回退，释放预写空间。

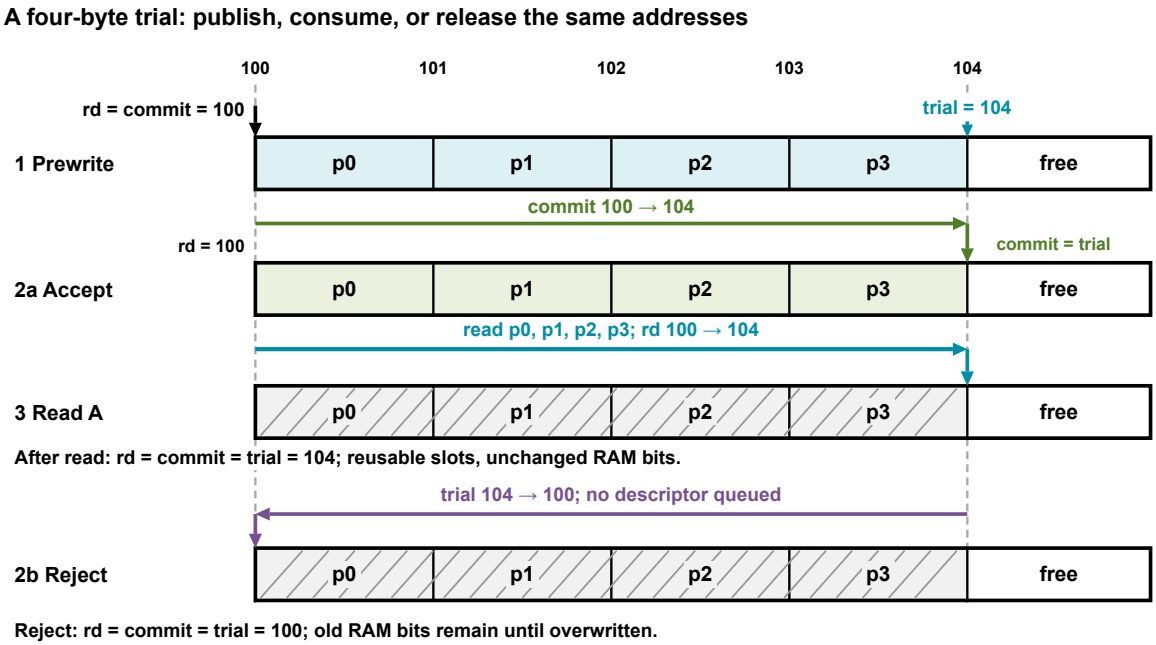


图 2-14　接收环形缓冲（`rx_ring_a/b`）三指针机制：预写推进 `trial`、接纳推进 `committed`、交付推进 `rd` 及异常拒绝时 `trial` ← `committed` 回退

2. 32-Bank 查表、IC 序号完整性与 RM 冗余去重引擎电路（`afdx_rx_engine`，图 2-16、图 2-15）：为消除 65,536 项 VLID 映射表（`rx_map`）的扇出瓶颈，电路将其拆分为 32 个子库且每库拆为高 7 位/低 6 位两块 SDP RAM（共 64 个 `afdx_ram_sdp` 实例），读回路径经“2-Bank → 4-Group → 最终 4-Group”三级寄存或树归并；同时将 4096×32 bit `rx_cfg` 与 4096×43 bit `rx_state` 拆分为 4 bit/3 bit 窄返回域切片（`afdx_rx_table_slice`）。

引擎在收到 A/B 网帧描述后启动 30 拍（`phase 0..29`）固定判定日程（双网同时待处理时轮流交替仲裁，空闲期每 4096 拍即 32.768 µs 执行一次 4 拍 `AGE` 冗余记录老化扫描）：

- *配置与分片长度检查*：核对 `rx_map[vlid]` 有效位、`rx_cfg[idx]` 使能位、本网允许位 `net_a/b` 及本片载荷长度上限（单帧 $\le L_{\max}$，首片 $\le L_{\max}$，后续分片 $\le L_{\max}+8$）；
- *每网独立完整性检查（IC）*：A、B 两网各自维护本网上一接收序列号 $\mathrm{PSN}_A/\mathrm{PSN}_B$ 与有效位。若本网首次收帧、$\mathrm{SN}=0$（对端复位首帧）或 $\mathrm{SN}\in\{\mathrm{PSN}\oplus 1,\mathrm{PSN}\oplus 2\}$（1–255 环上容忍单帧丢失），则 IC 判定通过；无论 IC 与后续 RM 是否通过，只要配置合法均以当前 SN 更新本网 PSN（图 2-15）；

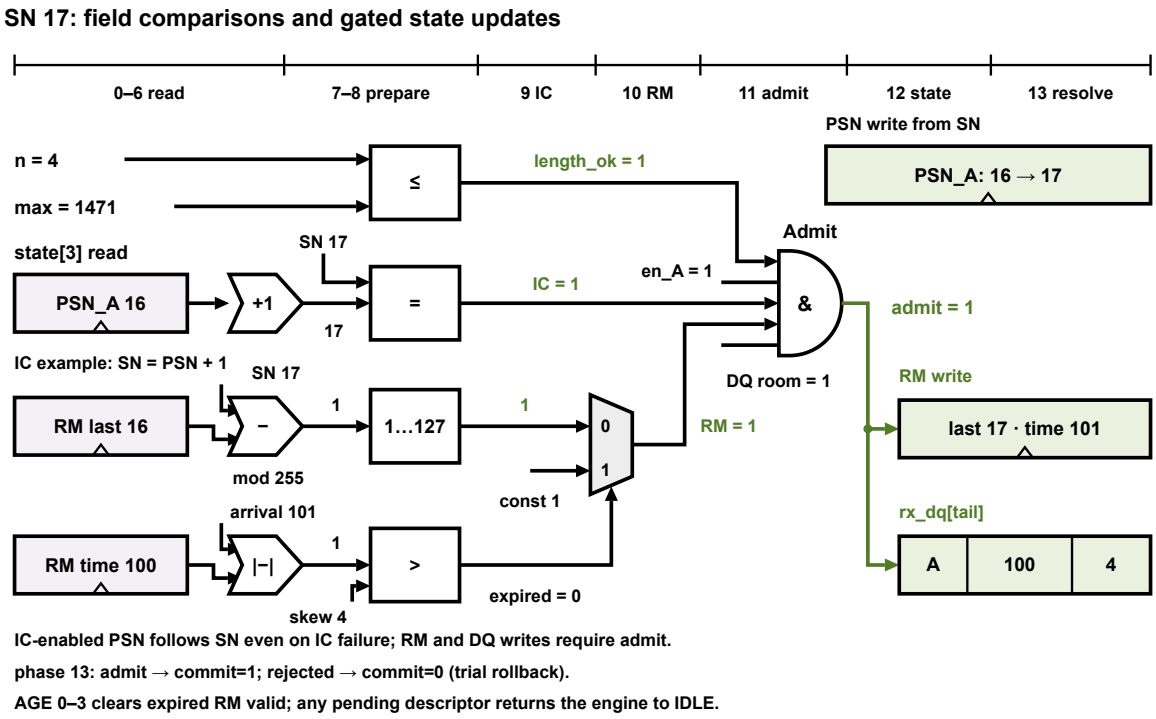
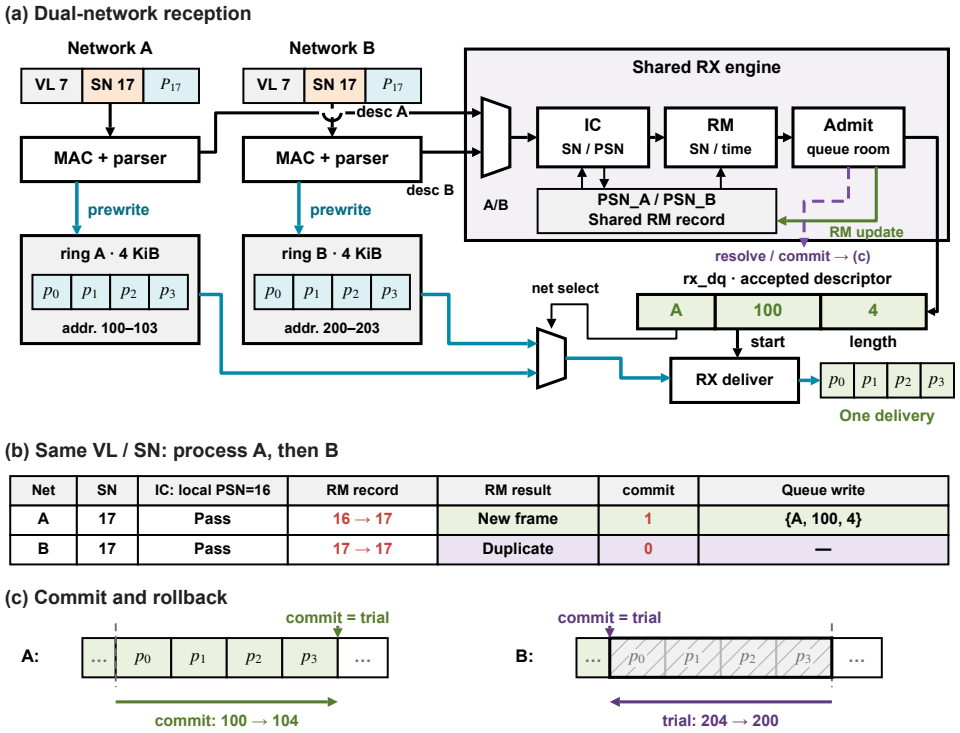


图 2-15　接收引擎（`afdx_rx_engine`）IC 序号步进比较、RM 窗口时间差与模 255 序号距离判定及状态表/交付队列写使能门控电路

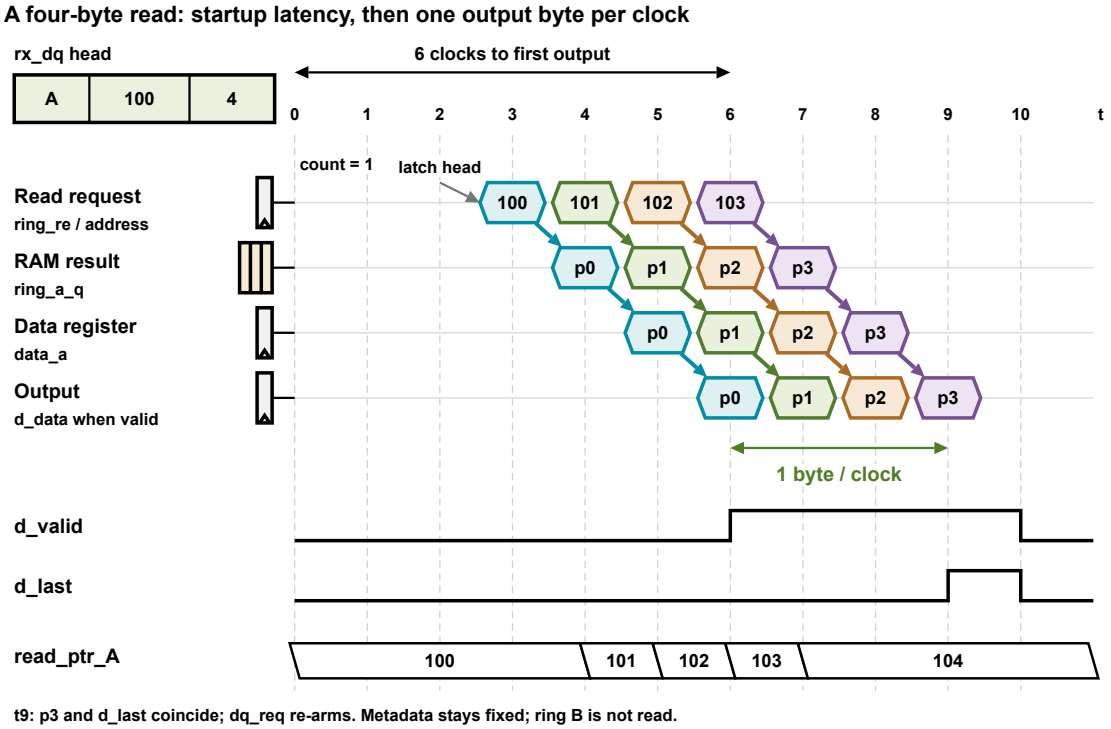
共享冗余管理（RM）：启用 RM 时，比较当前帧 SN 与共享记录 `rm_sn`，并计算到达粗时间戳差值 $\Delta t = |\mathtt{arrival} - \mathtt{rm_time}|$：若 `rm_valid`$=1$、$\Delta t \le$ `skew_max` 且 SN 落在 `rm_sn` 及其前序已接收窗口内，则判为晚到冗余副本（触发 `ev_rm_drop` 并回退 `trial` 指针）；否则判为新有效副本，更新 `rm_sn`/`rm_time` 并向 32×73 bit 块 RAM 交付队列 `rx_dq` 写入交付项（图 2-16）。



Net	SN	IC: local PSN=16	RM record	RM result	commit	Queue write
A	17	Pass	16 → 17	New frame	1	{A, 100, 4}
B	17	Pass	17 → 17	Duplicate	0	—

图 2-16　双网冗余副本单次交付机制（VL 7 的 SN 17 双网副本：A 网先到通过 IC/RM 入队交付，B 网通过本网 IC 后被共享 RM 判重丢弃并回退预写指针）

3. 流式交付与双 **Bank 16** 路并发顺序分片重组电路（**`afdx_rx_deliver` / `afdx_rx_reassembly*`**，图 **2-17**）：`afdx_rx_deliver` 从 `rx_dq` 取出 73 位描述项，经 6 拍启动流水后以每拍 1 字节从 `rx_ring_a` 或 `rx_ring_b` 连续读出载荷并推进读指针 `rd`（图 2-17）。



t9: p3 and d_last coincide; dq_req re-arms. Metadata stays fixed; ring B is not read.

图 2-17　交付模块（`afdx_rx_deliver`）从队头读取、同步环形 RAM 访问到每拍 1 字节连续输出的逐拍流水时空图

若为单帧（frag=0），字节流直通送往 afdx_svc；若为 IPv4 分片帧（frag=1），在 afdx_rx_engine 判定阶段第 5/6 拍即向 afdx_rx_reassembly 发起槽位查询，第 24/25 拍获得槽位准入结果，第 28/29 拍完成原子预约。

重组引擎按接收 VL 索引最低位（idx[0]）划分为 **2** 个独立存储体（**afdx_rx_reassembly_bank** ×2，每体 **8** 个槽位，共 **16** 路并发上下文）：每体含 4 张专用同步 RAM 元数据表（key 存 {idx, ip_src, ip_dst, ip_id}、header 存首片 UDP 端口/总长/校验和、admission 存期望片偏移与累计长、progress 存写进度与 2 s 超时计数器）及 8 个 8 KiB 载荷槽（afdx_rx_reassembly_payload_slot）。每个 8 KiB 槽位拆分为 4 条 8192×2 bit 通道 RAM（全芯片 64 通道共配置 **128** 个显式 **lut_mask="8888"** 写数据隔离 **LUT** 驱动全部 256 个 M4K 数据输入引脚）。后续分片必须满足片偏移严格等于当前已收齐字节数（拒绝缺首片、乱序、重叠及超 8192 B 分片）；末片（MF=0）写毕后，若总长匹配 UDP 头声明且非零全包 UDP 校验和验证通过，状态机按每拍 1 字节连续输出完整应用消息并释放槽位；超过 $250,000,000$ 拍（2 s）未收齐的残缺槽位由硬件自动老化回收。

（4）服务仲裁、RTC 时钟同步、SNMP 网络管理、615A 数据加载与配置统计电路

1. 服务通道仲裁与端口认领分发电路（**afdx_svc**，图 **2-18**）：发送侧由状态寄存器 busy、owner[1:0]、turn[1:0] 及一级寄存授权向量 served[3:0] 构成四路整消息轮询仲裁器（依次轮询应用、RTC、SNMP、615A），当三项服务均无待发报文时应用接口零延迟直通；接收侧将交付字节流广播至应用与三项服务，各服务在首字节当拍根据 UDP 目的端口 d_dport（RTC 默认 123、SNMP 161、615A 默认 59 或会话动态 TID）组合生成 svc_rx_claim 认领脉冲并锁存至 rx_claimed，屏蔽应用口 app_rx_valid，实现控制面与用户面流量零干扰分流。

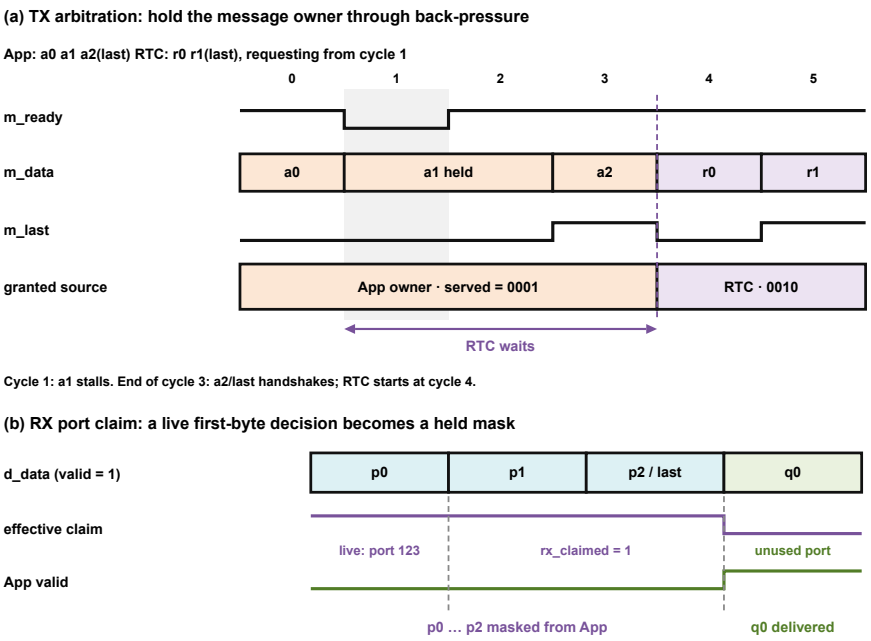


图 2-18　服务通道（afdx_svc）四路整包发送轮询仲裁（寄存授权 served[3:0]）与接收端 UDP 目的端口首字节组合认领电路

2. RTC 纳秒级时钟同步电路（`afdx_rtc` / `afdx_ntp_fraction`，图 2-19、图 2-20）：模块维护 32 位秒寄存器与 32 位纳秒寄存器（每拍 +8 ns，满 10^9 进位），遵循 RFC 4330 SNTPv4 四时间戳协议（图 2-19）。

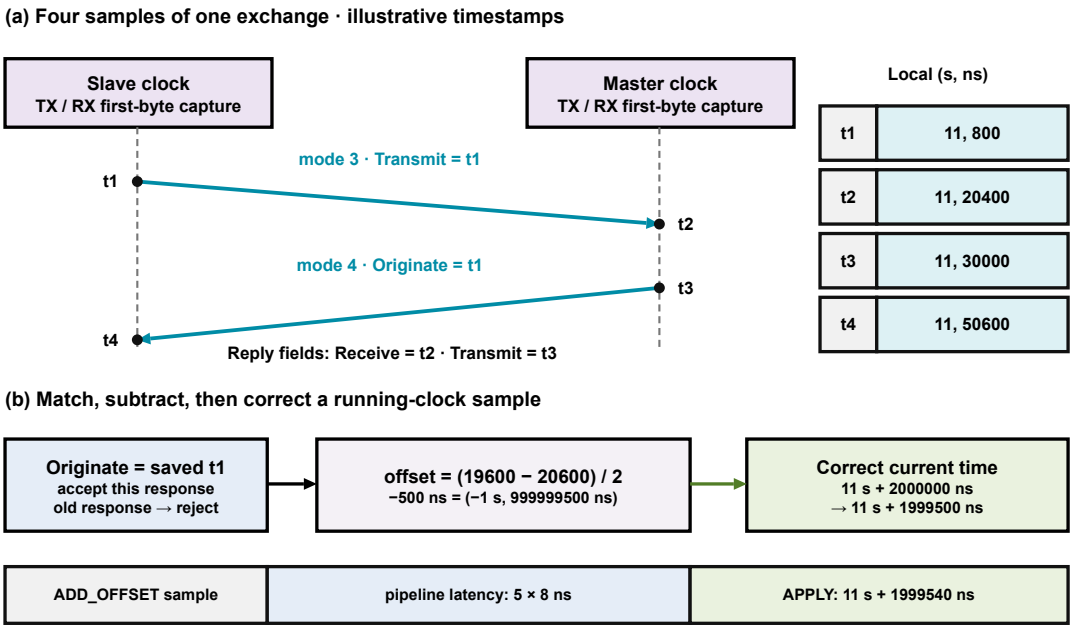


图 2-19　RTC 时钟同步（`afdx_rtc`）SNTPv4 四时间戳（$t_1 \sim t_4$）双向对时机制与偏差校正时序

发送请求/响应首字节握手当拍硬件锁存 t_1/t_3，接收首字节到达当拍锁存 t_2/t_4。

三个 `afdx_ntp_fraction` 单元采用 32 轮（每轮 2 拍，共 65 拍）逐位非恢复余数除法与定点移位加减完成纳秒整数与 32 位 NTP 二进制小数的零误差双向换算，在 48 字节报文发送至第 40–47 字节（距首字节 ≥ 160 拍）前完成在飞编码。

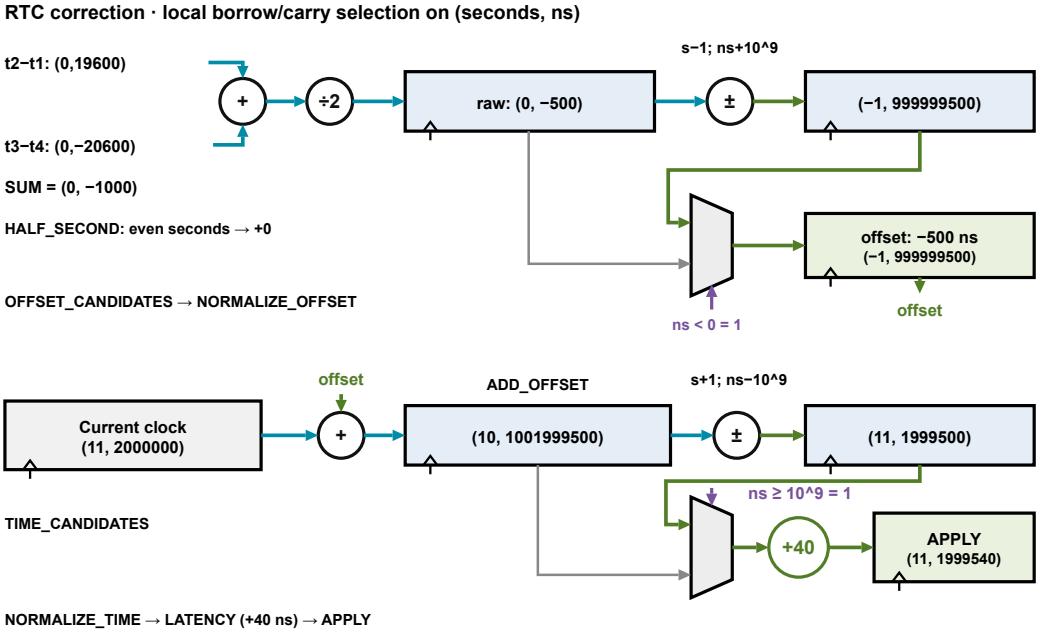


图 2-20　RTC 算术数据通路：秒/纳秒借位候选计算、MUX 选择、跨秒进位与 5 拍（40 ns）写回流水硬件补偿电路

Client 收到 Originate 严格匹配的应答后，用 11 拍算术流水计算 offset $= [(t_2 - t_1) + (t_3 - t_4)]/2$，并在 LATENCY 步对 ADD_OFFSET 至 APPLY 的 5 拍写回流水精确补偿 $+40$ ns（图 2-20）。

3. SNMPv1/v2c 网络管理电路（`afdx_snmp` / `afdx_snmp_engine` / `afdx_mgmt_tx`，图 2-21、图 2-22）：顶层 `afdx_snmp` 在 125 MHz 全速域捕获 UDP 161 端口请求存入 256×8 `request_ram`，并通过低扇出复制树生成 `CE_DIV=2`（16 ns 多周期）时钟使能驱动 47 态核心状态机 `afdx_snmp_engine`。

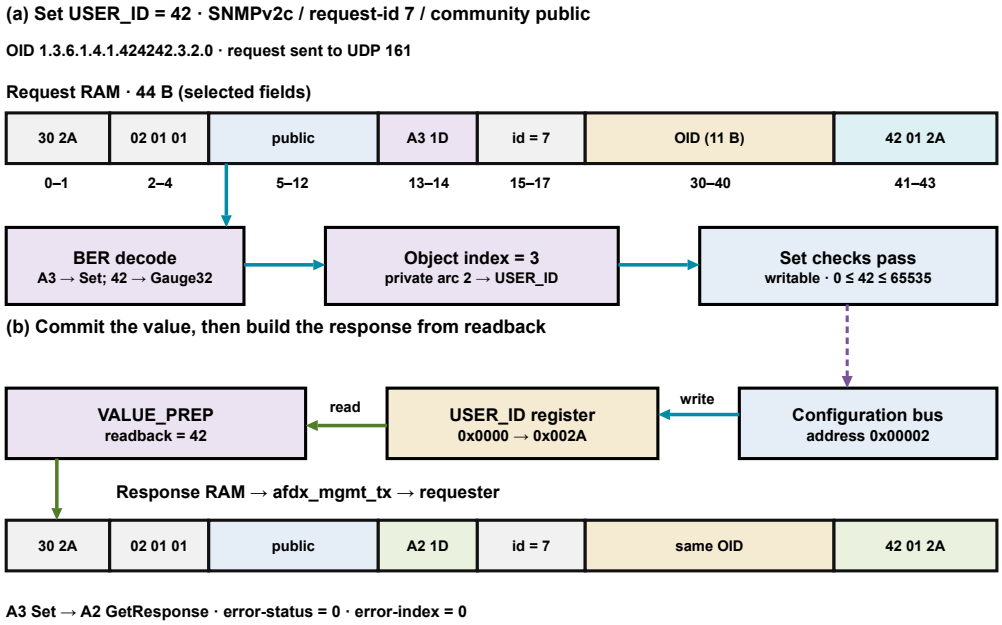


图 2-21　SNMP 代理（`afdx_snmp`）处理 Set `USER_ID`=42 请求的 RAM 解码、MIB 查表、配置总线写后读回与响应构造流程

引擎通过公共 4 拍字节读取序列（`return_state`）解析 ASN.1/BER 编码（支持短格式与 `0x81`/`0x82` 长格式长度），对 36 个 MIB 对象（`sysDescr`、`sysUpTime` 及私有子树 `1.3.6.1.4.1.424242.3` 下 34 个设备/RTC/统计对象）执行 7 位移位累加 OID 比较（支持 Get 精确匹配、GetNext 字典序遍历、`USER_ID` 读写 Set 后读回校验及 `coldStart`/`authenticationFailure` SNMPv2-Trap 主动上报），经 `LEN1..LEN4` 自内向外计算长度后在 `response_ram` 组装应答，交由 8 字节预取适配器 `afdx_mgmt_tx` 全速发送。

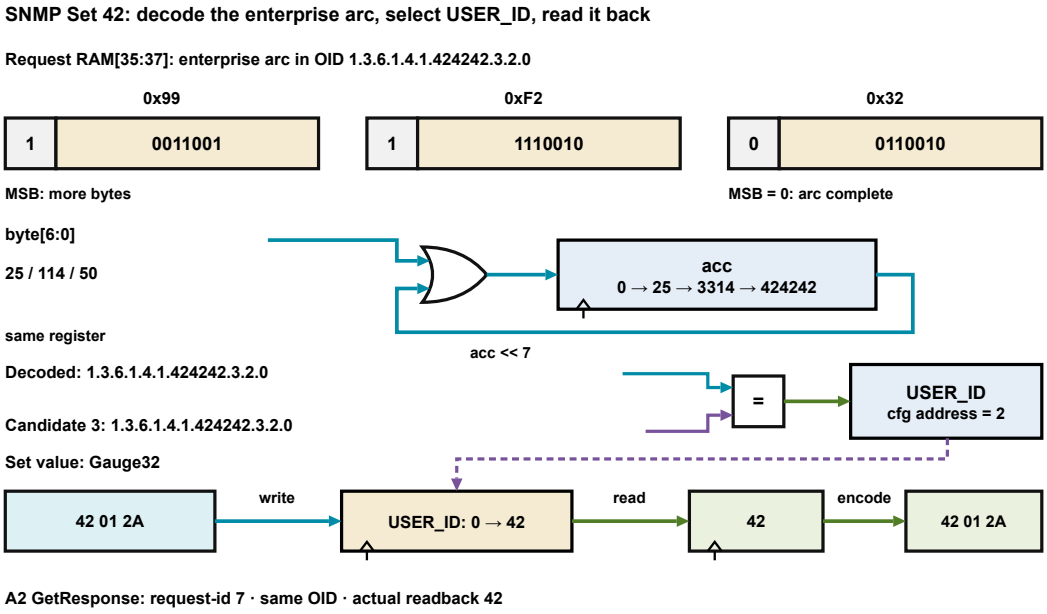


图 2-22　SNMP 引擎（`afdx_snmp_engine`）OID 7 位移位累加解码、36 项 MIB 字典序比较与 Set 写后读回电路

4.　ARINC 615A 软件数据加载电路（`afdx_615a` / `afdx_615a_engine`，图 2-23、图 2-24）：核心状态机 `afdx_615a_engine`（约 70 个状态，运行于 `CE_DIV=2` 的 16 ns 多周期域）配合 6 块专用 SDP RAM（1 KiB `packet_rx`、1 KiB `packet_tx`、512B `lur_ram`、2 KiB `header_ram`、8 KiB `load_ram`、32B `denial_ram`）实现目标端 `DEMC3_1`（兼容 A4/A3 版本）的单文件上传与介质定义下载（MDD，回传 `MEMORY.BIN`）。

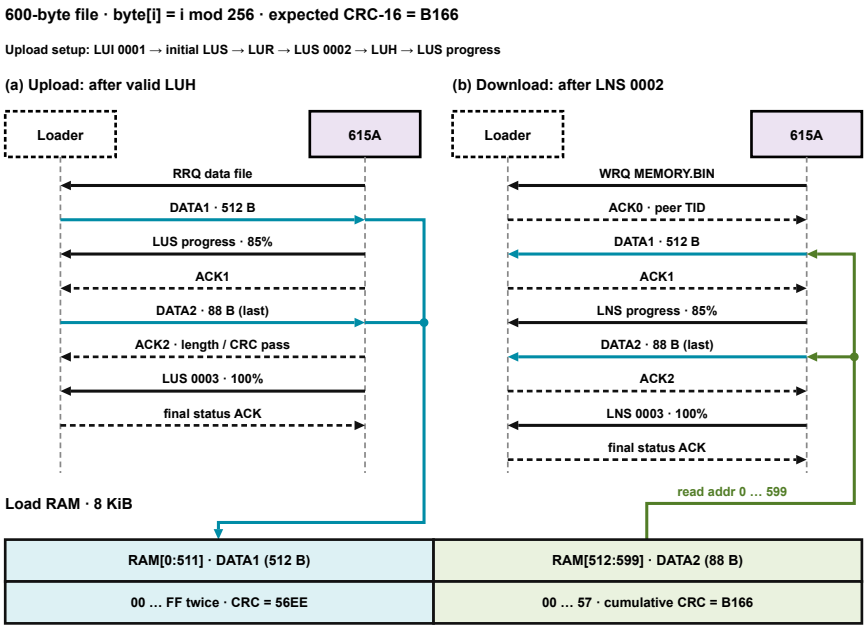


图 2-23　ARINC 615A 目标端（`afdx_615a`）600 字节文件单文件上传（写入 8 KiB 加载 RAM）与介质定义下载（MDD，回传 `MEMORY.BIN`）完整协议交互

上传时依次处理 LUI 读请求、发送初始 LUS（`0001`）、接收 LUR 列表、发送进度 LUS（`0002`）、拉取并校验 ARINC 665 `8002` 格式 LUH 头文件、按 512 B 块接收数据文

件写入 8 KiB `load_ram` 并以多项式 `0x1021` 流式校验两级 CRC-16，末块校验通过后发送完成 LUS（`0003`，进度 100%）；支持超时重传（默认 2 s）与重复 DATA 块幂等 ACK（图 2-24）。

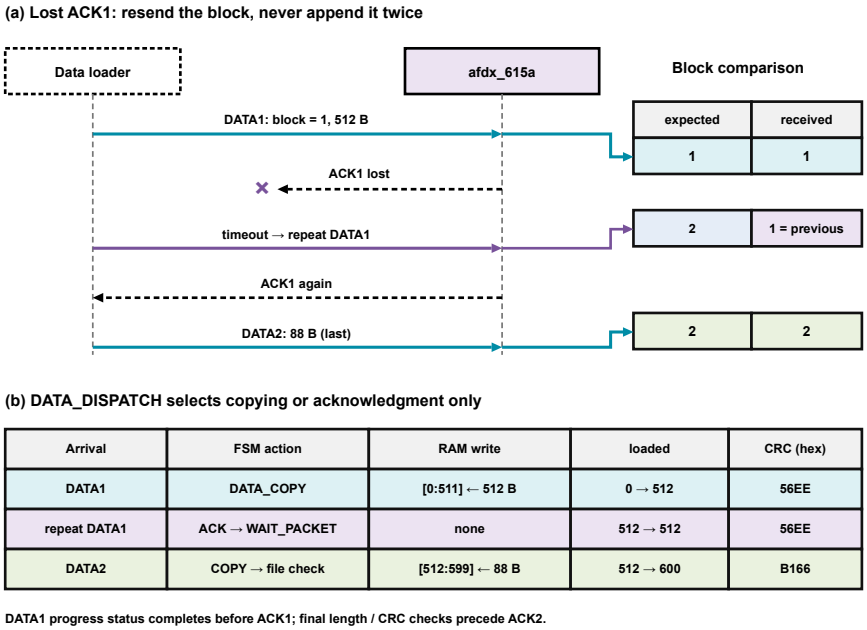


图 2-24　615A 引擎（`afdx_615a_engine`）报文分派状态机与重复 DATA1 块仅重发 ACK、不重复更新长度及 CRC-16 的幂等保护机制

5. 配置译码、冲突仲裁与 **27** 路两级流水统计计数器电路（**`afdx_cfg`**，图 **2-25**）：`afdx_cfg` 译码 18 位字地址（`0x00000`–`0x000BB` 为寄存器与计数器，`0x01000` 为 `tx_cfg`，`0x10000` 为 `rx_map`，`0x20000` 为 `rx_cfg`）。

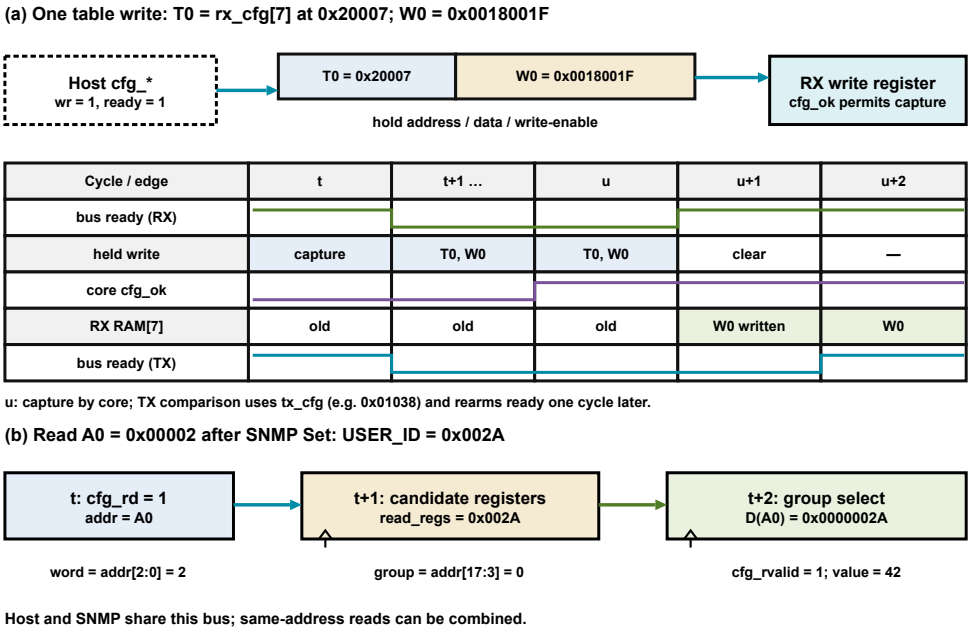


图 2-25　配置模块（`afdx_cfg`）电路：(a) 配置表写请求暂存、等待核心 `cfg_ok` 许可写入与 RX/TX 就绪重武装；(b) 两拍候选锁存读回通路

写配置表时先锁存请求并拉低 cfg_ready，待收发引擎处于非读表拍给出 cfg_ok=1 许可时写入 RAM（等待上界 ≤ 64 拍）；读通路采用“第 1 拍组内 8 选 1 预锁存 → 第 2 拍组间选择输出”的两拍流水；来自收发核心的 27 路统计脉冲先经两级寄存器（_p/_q）打拍隔离后再驱动 32 位累加器。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

在主机配置、协议参考建模与自动化物理签核层面，工程配套构建了 PC 端主机配置驱动、协议黄金参考模型（**Golden Model**）与 **EDA** 物理签核软件集（位于仓库 tools/、sim/ 与 tb/ 目录）。PC 端验证软件与双端双网硬件测试平台的连接关系如图 2-26 所示。

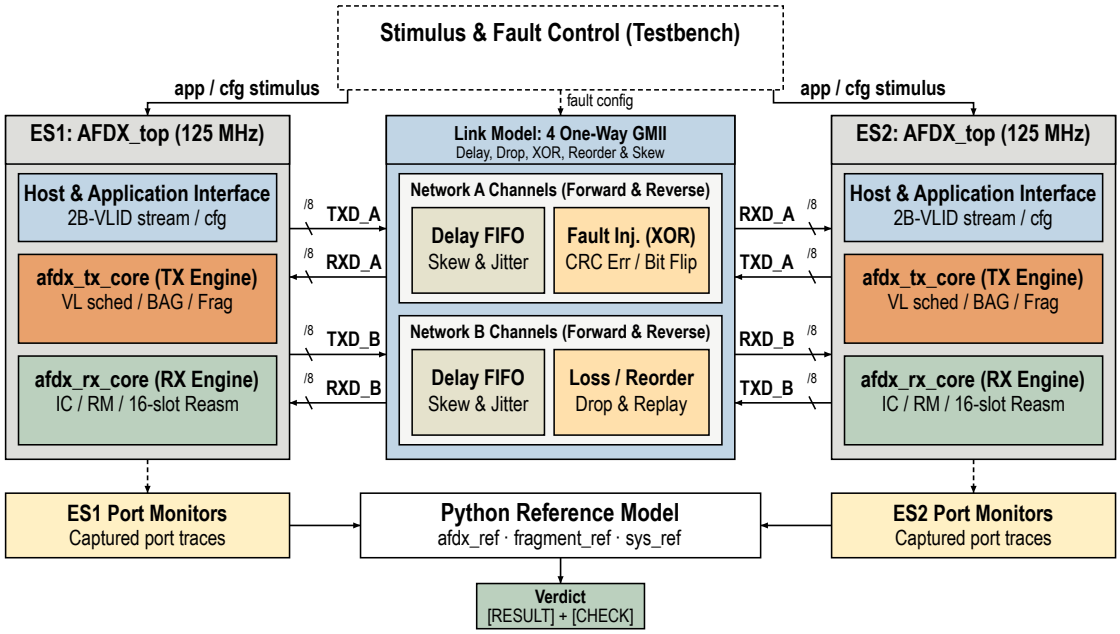


图 2-26　双端双网测试平台与 PC 端软件架构：激励生成器驱动两个 AFDX_top 实例，链路模型在四条单向 GMII 通道施加延迟与故障注入，端口监视器导出追踪日志交由 Python 参考模型重建核对

软件系统分为四个功能部分：（1）协议黄金参考模型（**Golden Models**）：以 Python 独立实现 ARINC 664 P7 组帧、BAG 调度、IPv4 分片与 16 槽按序重组、IC/RM 判决、SNMP ASN.1/BER 编解码（基于 pyasn1）、ARINC 615A TFTP/LUS/CRC-16 会话及 SNTPv4 时间戳换算；（2）激励生成与端口日志核对器（**Vector Generators & Trace Checkers**）：生成测试向量（sim/vectors/），并在仿真结束后读取 DUT 外部端口追踪文件（tx.txt、rx.txt、gmii_*.txt、events.txt），逐帧、逐字节比对应用交付与统计计数。图 2-27 给出在线断言与离线参考模型比对的分工。

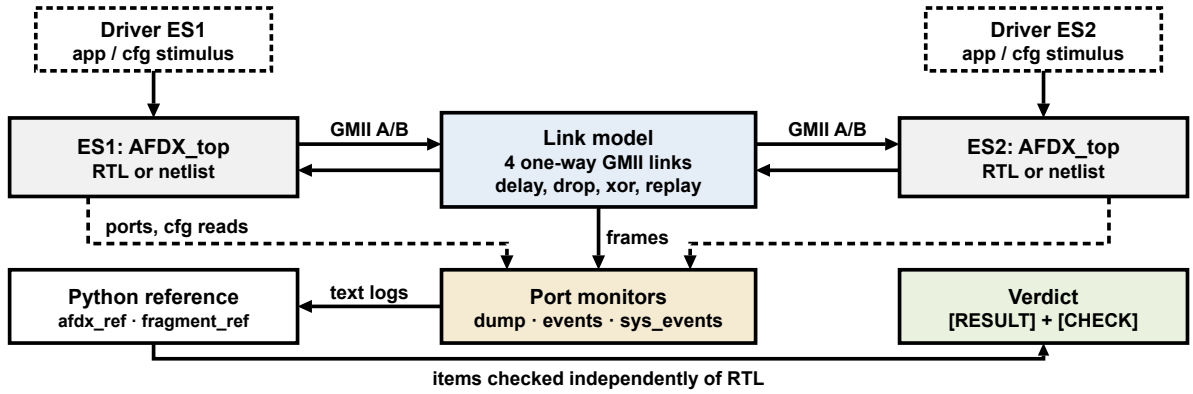


图 2-27　测试平台在线自检（Self-Checking Assertions）与 PC 端 Python 黄金参考模型（Golden Model）离线逐字节比对机制

（3）回归与评审批量运行器（**Regression & Judge Runners**）：提供无 Python 依赖的 8 项 ModelSim 评审批处理入口（`sim/run_judge.do`）、仅注入 VLID 与载荷的应用流入口（`sim/run_app.do`）、63 VL 满载与分片测试套件，以及支持 6 路并发的 67 项回归与 58 份 UCDB 覆盖率合并脚本；（4）**eLinx** 综合、布局布线与网表审计脚本（**EDA Build & Signoff Suite**）：调用官方 `quartus_map`、`quartus_cdb` 与 `Implementation.exe` 完成综合、11,044 簇锁定布局布线、多周期约束审计、M4K 写隔离结构审计、布线后 STA 报告导出及 VQM 门级网表仿真适配。

2.3.2　软件各模块介绍

从顶层调度入口到底层算法模块的设计分工、处理流程及关键输入/输出变量见表 2-4。

表 2-4　PC 端验证、参考模型与物理签核软件各模块输入/输出变量及流程说明

软件模块与核心函数	关键输入变量	关键输出变量	顶层到底层算法流程说明
`tools/eda.py` `run_sim()` / `run_regress()`	`test_name`, `ce_div`, `coverage`, `timeout_s`, `mem_limit_gb`	`sim_result.json`, `coverage.ucdb`, 退出码 `0/1`	顶层统一调度入口：检查工作库与内存水位 → 调用 `gen_vectors()` 生成激励 → 启动 ModelSim 批处理执行 `.do` 脚本 → 解析日志检查 `Error/Fatal/RAMCOLL` → 调用对应 `*_ref.py` 核对外部追踪文件。
`tools/par_regress.py` `schedule_workers()`	`test_list`, `max_sims=6`, `raw_sources`	`regression.json`, 63 项逐用例日志与 SHA-256 摘要	多进程并行回归调度器：按预估耗时降序排列快速回归用例 → 维护进程池与内存阈值并发启动 ModelSim → 汇总 HDL 自检数 `checks` 与独立核对数 `indep_checks`。

接下页

表 2-4 （续）

软件模块与核心函数	关键输入变量	关键输出变量	顶层到底层算法流程说明
tools/afdx_ref.py tx_ref.py / rx_ref.py fragment_ref.py	vl_cfg_table, app_tx_trace, gmii_rx_a/b_ trace, skew_max	expected_frames, expected_rx_ msgs, expected_ counters, diff_count	核心协议黄金模型：按拍重建 128 条发送 VL 的 BAG 整形、IPv4 1472B（184 × 8B）分片切分、IP 头校验和、AFDX SN 循环与 CRC-32；在接收侧独立执行 4096 条 VL 查表、双网 PSN 步进判定、skew_max 窗口去重与 16 槽按序重组，与 DUT 导出文件逐字节比对。
tools/net_ services_ref.py verify_snmp() / verify_615a() / verify_rtc()	service_vectors, udp_packets, cfg_readback_ log	mib_check_pass, lus_progress_ list, memory_bin_diff, rtc_err_ns	高层服务黄金模型：用 pyasn1 解码 SNMP Get/GetNext/Set/Trap 报文并比对 36 项 MIB 寄存器；解析 615A TFTP RRQ/WRQ/DATA/ACK 及 LUS 进度并逐字节比对 8 KiB 加载 RAM 与 MEMORY.BIN；验算 SNTP 48B 报文四时间戳与 NTP 32 位小数换算误差。
tools/run_load_ sim.py tools/run_app_ sim.py	VL_COUNT (63/81), PAYLOAD_BYTES, MIXED (0..3), DUPLEX, netlist	summary.json, throughput_mbps, max_e2e_us, jitter_r119_us	顶层 2B-VLID 流规格与网表对照运行器：生成 63 VL 周期（P1..P1471）、两拍突发（B1/B2）与 1472/3000/8192 B 混合分片激励 → 双轨（Tcl + Python）独立统计吞吐率、端到端时延与同 VL 极差抖动 → 支持加载 VQM 网表与 RTL 11 份公开记录逐字节比对。
tools/build_ 1030.py report_routed_ timing.py	afdx_all.v, constraints.edc, tiles_1030.edc, pres=1.30	AFDX_top.vqm, utilization_ placed.rpt, slack.rpt, timing.json	官方 eLinx 确定性构建与 STA 导出器：调用 quartus_map/cdb 导出 VQM → 加载 11,044 个锁定簇与 172 个引脚约束执行 Implementation.exe 布局布线 → 解析 full_timing.tan.pb 核验 8 ns 单周期与 16 ns 多周期全部 96,142 个端点裕量。
tools/check_ multicycle.py audit_1030_ storage.py adapt_gui_vqm.py	AFDX_top.vqm, constraints.edc, 原厂仿真库模型	multicycle_ audit.json, storage_ audit.json, adapted_sim.vqm	门级网表结构审计与后仿真适配器：遍历 VQM 逻辑锥验证 2,747 个 CE_DIV=2 寄存器使能真值表与 253 条多周期规则；验证 64 通道重组 RAM 的 128 个 lut_mask="8888" 写隔离 LUT；补齐 VQM 原语默认端口供 ModelSim 门级仿真。

主机初始化端系统与自动化验证按以下三个流程运行：

1. 主机配置与启动流程：释放复位后轮询 STATUS[0]（tx_ready，约 524 µs 就绪）→ 写入端系统标识 USER_ID → 依次配置 128 条发送 VL 的字 1–5（BAG、VLID、IP、UDP 端口）并最后写字 0 置位 en（顶层硬件自动窥探字 2 同步至 afdx_app_tx）→ 依次写入接收配置 rx_cfg[idx] 与映射表 rx_map[VLID]= {1, idx}（顶层同步更新

afdx_app_rx）→ 配置三项服务的发送 VL 与参数并置位 ENABLE，随后启动应用收发。

2. 仿真与双重校验流程：运行脚本生成协议帧或应用消息流（含畸形帧、乱序 SN、双网时延差与丢包注入）→ 驱动 ModelSim 运行 RTL 或 VQM 网表，实时监测在线硬件断言（RX_ASSERT、握手违例、RAM 同址读写冲突 RAMCOLL）→ 仿真结束后由离线检查器将导出文件与 Python 参考模型逐字节比对，在线错误数为 0 且离线差异数为 0 时判定通过。
3. 物理实现与四步签核流程：执行 build_1030.py --route --pres 1.30 完成综合与锁定布局布线 → 运行 audit_1030_storage.py 核验 250 个同步 RAM 与 128 个写隔离 LUT 映射 → 运行 check_multicycle.py 核验 2,747 个多周期寄存器约束边界 → 运行 report_routed_timing.py 导出全芯片 96,142 个端点时序报告。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

本作品完成了赛题规定的五项核心功能、四项关键性能指标，以及官方 1022/1026/1030 答疑要求的 2 字节大端 VLID 顶层流式封装、1–8192 B IPv4 硬件自动分片和 16 路并发按序重组。按官方答疑 R112，赛题无需硬件开发板上板，以 eLinx 3.0.7 综合布局布线、静态时序报告、VQM 门级网表后仿真及 ModelSim 波形作为考核依据。

图 3-1 中的 Implementation Complete 表示工程已完成布局布线。顶层 AFDX_top 的目标器件为 EQ6HL130-CSG484_H；计入 0.30 ns 时钟不确定度后，96,142 个时序端点零违例，Setup 裕量为 +0.029 ns，Hold 裕量为 +0.604 ns。

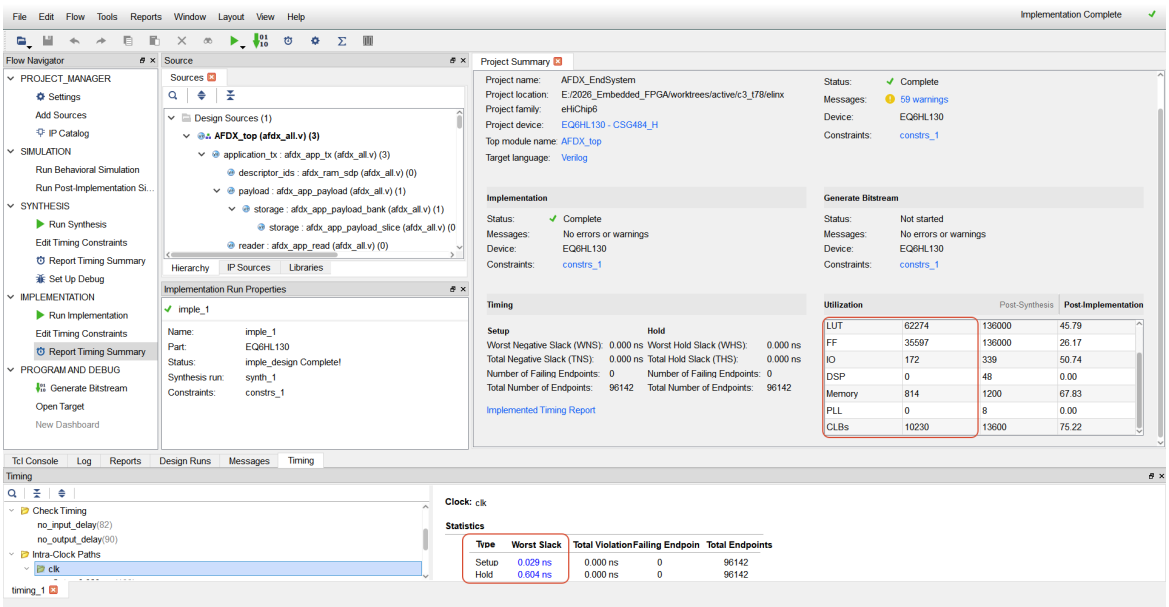


图 3-1　eLinx 3.0.7 布局布线结果：LUT 62,274（45.79%）、FF 35,597（26.17%）、I/O 172（50.74%）、Memory 814（67.83%）、CLB 10,230（75.22%）

表 3-1 按赛题要求对照通信功能、性能与物理时序的实测结果。

表 3-1　赛题要求与作品最终完成情况总览表

考核维度	赛题与官方答疑规范要求	作品实测结果与工程完成度	结论
ARINC 664 P7 通信	128 TX / 4096 RX VL，BAG 调度，2B-VLID 流与 1–8192 B 分片重组	顶层 `AFDX_top` 支持 2B-VLID 流输入输出、128 TX / 4096 RX VL 线速处理、1–8192 B 自动 2–6 分片与 16 路双 Bank 按序重组	符合
高完整性通信	帧校验、每网独立 IC 序号检查、双网 RM 去重与异常统计	覆盖 FCS、帧长、IP/UDP 头、未知 VL、网络禁用、IC 乱序/重复、环形缓冲/队列/重组异常共 14 类检测计数与预写回退，双网先到先交付去重零差错	符合
高层网络服务	SNMP 网络管理、ARINC 615A 数据加载、RTC 时钟同步	SNMPv1/v2c（Get/GetNext/Set/v2 Trap，36 项 MIB）、615A（TFTP 单文件上传与 MDD 下载，8 KiB RAM，双级 CRC-16）、SNTPv4（8 ns 分辨率，空载 0 ns 误差）闭环通过	符合
有效载荷吞吐率	≥ 100 Mbps（接收端去重后纯有效载荷）	63 VL 满载规格单向达 **741.384 Mbps**（双向 **1482.768 Mbps**，为门限的 **7.41** 倍）；77/81 VL 压力下达 **906.136/953.208 Mbps**，变长高负载 904.752 Mbps	符合
端到端传输时延	< 1–2 ms（单帧 ≤ 2000 µs）	顶层流口径：63 VL 周期最大 **80.336 µs**，B2 两拍突发最大 **1175.432 µs**；核心流水口径：满载最大 **24.432 µs**（评委入口 77 VL 全消息口径最大 48.600 µs）	符合
传输抖动控制	≤ 几十微秒（同 VL 时延极差口径）	定长发送间隔抖动 **0 µs**；顶层 63 VL 周期 1471 B 抖动 **0.016 µs**（全包长 ≤ 3.360 µs），B2 两拍突发 **96.752 µs**（< 100 µs）；核心定长同 VL 极差 **0.008 µs**	符合
物理时序与网表	125 MHz 静态时序收敛，门级网表与 RTL 一致	计入 0.30 ns 时钟不确定度后 96,142 端点 0 违例，净 Setup +0.029 **ns**（原始 +0.329 ns）、Hold +0.604 **ns**；4 类 VQM 门级网表后仿真通过	符合

3.2　工程成果

3.2.1　机械成果

针对目标芯片 **EQ6HL130-CSG484_H** 的 484 球 BGA 封装与片上阵列结构，工程完成了引脚锁定、物理簇锚定与 100% 自动布线收敛（表 3-2）：通过 `elinx/constraints.edc` 固定 172 个用户 I/O 焊盘坐标，通过 `elinx/tiles_1030.edc` 锁定 11,044 个物理簇（10230 个 CLB 簇 + 814 个 M4K 存储簇，0 缺失、0 坐标偏移），全芯片 64,939 条逻辑网络 100% 布通，DRC 与布线冲突数为 0。

表 3-2　芯片级物理版图锚定与布线实现成果（EQ6HL130-CSG484_H）

物理版图与封装项目	实现数值	物理实现与约束审计结果
目标器件与封装形式	EQ6HL130-CSG484_H	中科亿海微 eHiChip6 家族，484 球 BGA 封装（339 个可用用户 I/O）
顶层锁定用户引脚（P0 Pads）	172 / 339（50.74%）	172 条引脚位置约束 100% 生效，涵盖双网 GMII、应用流、配置与事件口
锁定 CLB 物理逻辑簇	10230 / 13,616（75.13%）	按收发核心、32-Bank 映射表与 16 槽重组器分区紧凑锚定
锁定 M4K 嵌入式存储簇	814 / 1,200（67.83%）	承载 250 个同步 RAM 实例（4,174,544 bit），写口配 128 个写隔离 LUT
总锁定物理簇（`tiles_1030.edc`）	11,044 个簇	布局位置审计 0 缺失、0 漂移，CLI 与 GUI 布局布线产物逐字节一致
全芯片物理布线网络数	64,939 条网络	`PRES 1.30` 布局布线耗时 898.5 s，100% 布通，0 未布通/0 重叠错误

3.2.2　电路成果

（1）综合与布局布线后硬件资源占用及自研 MAC 优势对照

在 eLinx 3.0.7 官方流程下，顶层 `AFDX_top`（34 个 RTL 文件、42 个设计单元）布局布线后的硬件资源占用明细见表 3-3。

表 3-3　整机综合与布局布线后资源占用表（EQ6HL130-CSG484_H）

硬件资源类别	设计实际用量	器件资源总量	资源利用率	备注说明
查找表（LUT）	62,274	136,160	45.74%	含 128 个显式 `lut_mask="8888"` 写隔离 LUT
触发器（FF）	35,597	136,160	26.14%	含 2,747 个 `CE_DIV=2` 多周期引擎触发器
可配置逻辑块（CLB）	10,230	13,616	75.13%	物理簇锁定于 `elinx/tiles_1030.edc`
片上嵌入式存储块（EBR / M4K）	814	1,200	67.83%	映射 250 个同步 RAM（509.6 KiB），零寄存器阵列泄漏
数字信号处理单元（DSP） / 锁相环（PLL）	0 / 0	48 / 8	0.00%	纯数字逻辑与定点移位加减实现
用户 I/O 引脚（Pins）	172	339	50.74%	完整引出双网 GMII、2B-VLID 流、配置与统计端口

同器件的单口资源对比见表 3-4。自研双网锁步 MAC 不仅实现了 0 拍空闲启动延迟与双网周期级严格同拍输出，而且完全不占用块 RAM，单口 LUT 与 FF 消耗仅为通用 IP 的 39.7% 与 20.3%。

表 3-4　自研流式千兆 MAC 与官方 TripleSpeedEthernet IP 单口资源对比

实现方案	查找表 (LUT)	触发器 (FF)	存储块 (M4K)	可配置逻辑块 (CLB)
自研流式千兆 MAC（本设计）	**556**（39.7%）	**198**（20.3%）	**0**（0.0%）	**69**（33.0%）
eLinx 官方 TripleSpeedEthernet IP	1,400（100%）	975（100%）	24（100%）	209（100%）

（2）布局布线后全量静态时序分析（Post-Route STA）与门级网表后仿真成果

在 125 MHz（8.000 ns 周期）并主动施加 **0.30 ns**（**300 ps**）建立时间时钟不确定度（**Clock Uncertainty**）的加严约束下，综合阶段与布局布线后的全量静态时序签核结果如表 3-5 所示。

表 3-5　综合估算与布局布线后全量静态时序（Post-Route STA）签核对比表

静态时序分析指标	综合阶段估算	布局布线后实测	工程签核结论
主时钟周期 / 建立时间不确定度	8.000 ns / 0.30 ns	8.000 ns / 0.30 ns	125 MHz 全局单时钟，主动扣除 300 ps 不确定度
8 ns 单周期最差净建立裕量 (WNS)	+4.148 ns	+0.029 **ns**	269,131 条路径 0 违例（未扣不确定度原始裕量 +0.329 **ns**）
16 ns 多周期最差建立裕量 (`CE_DIV=2`)	—	+0.720 **ns**	253 条规则覆盖 2,747 个引擎触发器（50,050 条路径）
同沿最差保持时间裕量 (WHS)	+0.192 ns	+0.604 **ns**	319,181 条保持路径全部正裕量，TNS / THS 均为 0.000 ns
等效净最高工作频率 (F_{max})	259.61 MHz	**125.45 MHz**	含不确定度净 F_{max}（原始物理 F_{max} = **130.36 MHz**）
建立 / 保持时间违例端点数	0 / 164,745	**0 / 96,142**	全芯片所有同步时序终点 100% 闭合

表 3-6 列出决定最差裕量的路径。布局布线后，8 ns 最差路径的逻辑延迟为 1.423 ns，连线延迟为 6.173 ns。

表 3-6　综合与布局布线后关键建立时间路径明细

分析阶段与关键路径起点 → 终点	逻辑级	逻辑 (ns)	连线 (ns)	净裕量 (ns)
[布线后 8 ns 最差] `es|tx_core|engine|candidate/Q` → `es|cfg_regs|receive_bus[7].transmit_ack_q/D`	3	1.423	6.173	+0.029
[综合阶段 8 ns 最差] `...reassembly...ram_block1a2~I|port_b_address_dff[0]/Q` → `...lanes[0].storage|read_result[0]~I|ff/D`	2	3.108	0.000	+4.148
[布线后 16 ns 多周期最差] `snmp_u / a615_u`（`CE_DIV=2`，50,050 条多周期内部路径）	—	—	—	+0.720

导出的官方 VQM 门级网表在 ModelSim 下完成的 4 类后仿真验证结果见表 3-7，门级网表输出与 RTL 参考记录 100% 逐拍逐字节一致。

表 3-7　综合后 VQM 门级网表后仿真验证成果汇总

编号	门级网表测试平台与耗时	验证内容与 RTL 对照判据	检查数/错误数	结论
NET-01	`tb_elinx`（耗时 52312.469 s）	双端双网经顶层 2B-VLID 流互发 1/64/1471 B 消息并去重交付	9238/0	通过
NET-02	`tb_net_services`（耗时 23614.453 s）	五项核心功能联合运行，7 份外部端口记录与 RTL 逐字节 SHA-256 完全一致	1123/0（自检） 65/0（独立）	通过
NET-03	`tb_frag1030_net`（耗时 34727.859 s）	分片与按序重组前 199,578 拍窗口（含复位初始化与 `VL 0x0102` 1472 B 两分片双网发送及重组），5 份文件 32 条记录与 RTL 一致	32/0 记录 5/0 文件	通过
NET-04	`tb_t76_load`（TX 26897.997 s / RX 27020.430 s）	顶层流包装 81 VL + 1472 B 两分片混合窗口，收发两侧各 11 份记录与纯 RTL 逐字节相同，公开端口无 X/Z 态	161/0（TX） 161/0（RX）	通过

3.2.3　软件成果

eLinx 3.0.7 联调 **ModelSim** 行为仿真界面成果。在 eLinx IDE 中一键执行 `Run Behavioral Simulation` 调用 ModelSim SE-64 2020.4 运行 `tb_elinx`，两个 `AFDX_top` 端系统经双网互发 1、64、1471 字节消息，图 3-2 的日志窗口输出三行 `both_directions=PASS` 与 `[RESULT] tb_elinx PASS checks=9238 errors=0`。

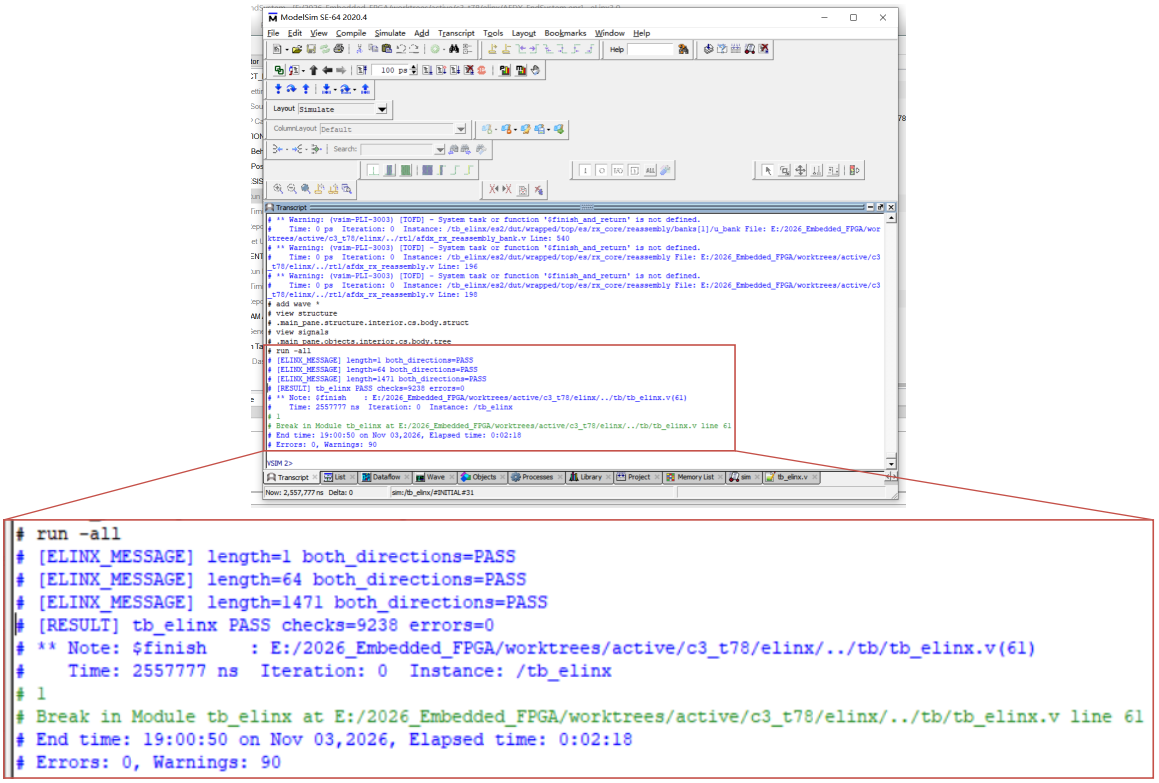


图 3-2　eLinx 3.0.7 调用 ModelSim SE-64 2020.4 运行 `tb_elinx` 界面截图及底部 Transcript 日志放大图（`checks=9238 errors=0`）

评委一键入口 **8** 项全通过与五功能联合波形成果。在分片交付版 RTL 上运行无 Python 依赖的评委入口 `do sim/run_judge.do`（归档于 `sim/reference/judge_result_frag1030.txt`），8 个系统级/性能评审用例全部输出 `JUDGE CASE PASS`（总运行时间约 2.3 h，累计完成 **1,949,513,089** 次逐拍/逐字节在线断言检查、**0** 错误）。评审用例与逐项检查数见表 3-8。

表 3-8　分片交付版评委入口（`sim/run_judge.do`）8 项核心评审用例实测汇总表

评委用例名	考核功能与核心实测指标（`judge_result_frag1030.txt`）	逐拍/逐字节断言检查数	实测耗时 (s)	结论
`services`	五项功能（用户收发、IC/RM、SNMP、RTC、615A 加载/卸载）联合自检	1,123	9.472	PASS
`capacity`	两端各配满 128 TX VL 与 4096 RX VL，抽样验证 0..4095 索引单次去重交付	49,924	13.669	PASS
`snmp`	SNMPv1/v2c 的 Get、GetNext、Set 回写读回及 v2c Trap 启动通知	699	52.593	PASS
`burst77`	77 条最长帧（1471B）同拍突发排空：`queue_clear=983.720 µs`	530,802	16.180	PASS
`burst81`	81 条最长帧（1471B）超规格突发排空：`queue_clear=1032.936 µs`	554,734	17.325	PASS
`rtc`	SNTP 对时误差：空载 `0 ns`，带载 `0 ns`，77 VL 满载最大 `8 ns`	10,675,841	475.577	PASS

接下页

表 3-8 （续）

评委用例名	考核功能与核心实测指标（judge_result_frag1030.txt）	逐拍/逐字节断言检查数	实测耗时 (s)	结论
performance	77 VL 定长满载双向吞吐 906.136 Mbps/方向，全消息最大时延 48.600 μs（d257 为 50.656 μs），R119 同 VL 抖动 0.008 μs	683,408,635	3,099.543	PASS
perf_var	多 VL 变长（var_fixed/cycle/burst/high）：var_high 双向各 904.752 Mbps、抖动 0.008 μs；var_cycle 最大抖动 19.544 μs（< 50 μs）	1,254,291,331	4,638.304	PASS
8 项合计	**JUDGE ENTRY PASS cases=8（Error=0, FAIL=0, RAMCOLL=0）**	**1,949,513,089**	**8,322.663**	**8/8 PASS**

图 3-3 可对照表中的 services 用例：从左至右读取 phase，可依次追踪用户数据、IC 坏序号拦截（ic2=1）、SNMP、RTC 对时（difference=0 ns）和 615A 加载成功（status_value=2）。双网去重计数为 rm1/rm2=29。

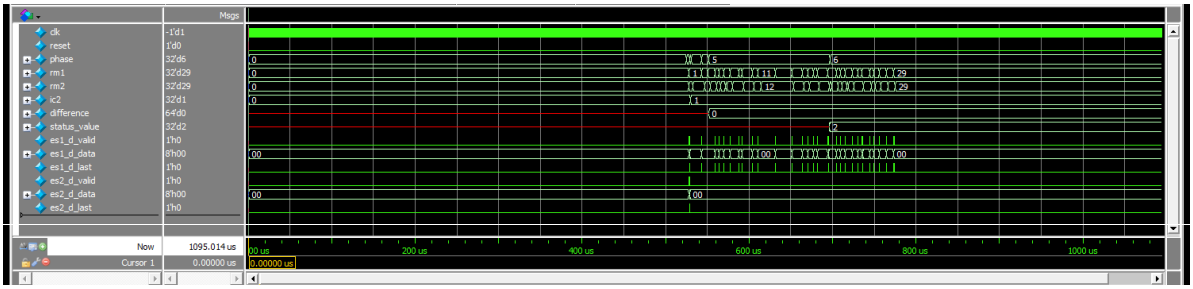


图 3-3 五项功能联合测试（tb_net_services）的阶段与状态信号（ModelSim）

全设计 **34** 个 **RTL** 文件（**42** 个设计单元）代码覆盖率成果。合并 58 份 UCDB 覆盖率库，全设计语句覆盖率达 **96.82%**（12416/12824）、分支覆盖率达 **94.61%**（7230/7642）、表达式覆盖率达 **81.31%**、FSM 状态覆盖率达 **83.94%**（115/137，其中收发核心与全部高层服务主状态机均为 100.00%）。各类覆盖率及未覆盖项见表 3-9。

表 3-9　全设计 34 个 RTL 文件（42 个设计单元）ModelSim 代码覆盖率签核汇总（合并 58 份 UCDB）

覆盖率类别	已覆盖项 / 总项数	未覆盖项数	实测覆盖率	关键模块覆盖特征说明
语句覆盖率 (Statement)	12416 / 12824	408	**96.82%**	`AFDX_top`、`afdx_es`、`mac_rx`、`rx_core`、`tx_core` 等均为 100.0%
分支覆盖率 (Branch)	7230 / 7642	412	**94.61%**	`afdx_app_tx` 达 99.81%，`rx_engine` 达 98.96%，`tx_engine` 达 98.38%
表达式覆盖率 (Expression)	3242 / 3987	745	**81.31%**	`afdx_app_rx`、`mac_rx`、`mgmt_tx`、`tx_buf`、`tx_core` 均为 100.0%
有限状态机状态 (FSM State)	115 / 137	22	**83.94%**	收发核心、MAC 及 RTC/SNMP/615A 服务引擎主状态机均为 **100.0%**
条件覆盖率 (Condition)	1306 / 1766	460	**73.95%**	未命中项主要为双口 RAM 原语同址仿真保护与重组极端防卫分支
信号翻转覆盖率 (Toggle)	59,358 / 82,546	23,188	**71.91%**	未翻转位主要为 32 位异常计数器高 16 位及高序号重组缓存高位线

3.3　特性成果

以下逐项展示作品在五项核心功能、1026/1030 分片重组扩展以及吞吐率、时延、抖动、容量等量化指标上的测试成果与波形记录。

（1）ARINC 664 P7 双网锁步发送、BAG 调度与 1–8192 B IPv4 分片重组测试成果

双网同拍发送。图 3-4 先给出从应用口写入到双网 GMII 发送的信号顺序。

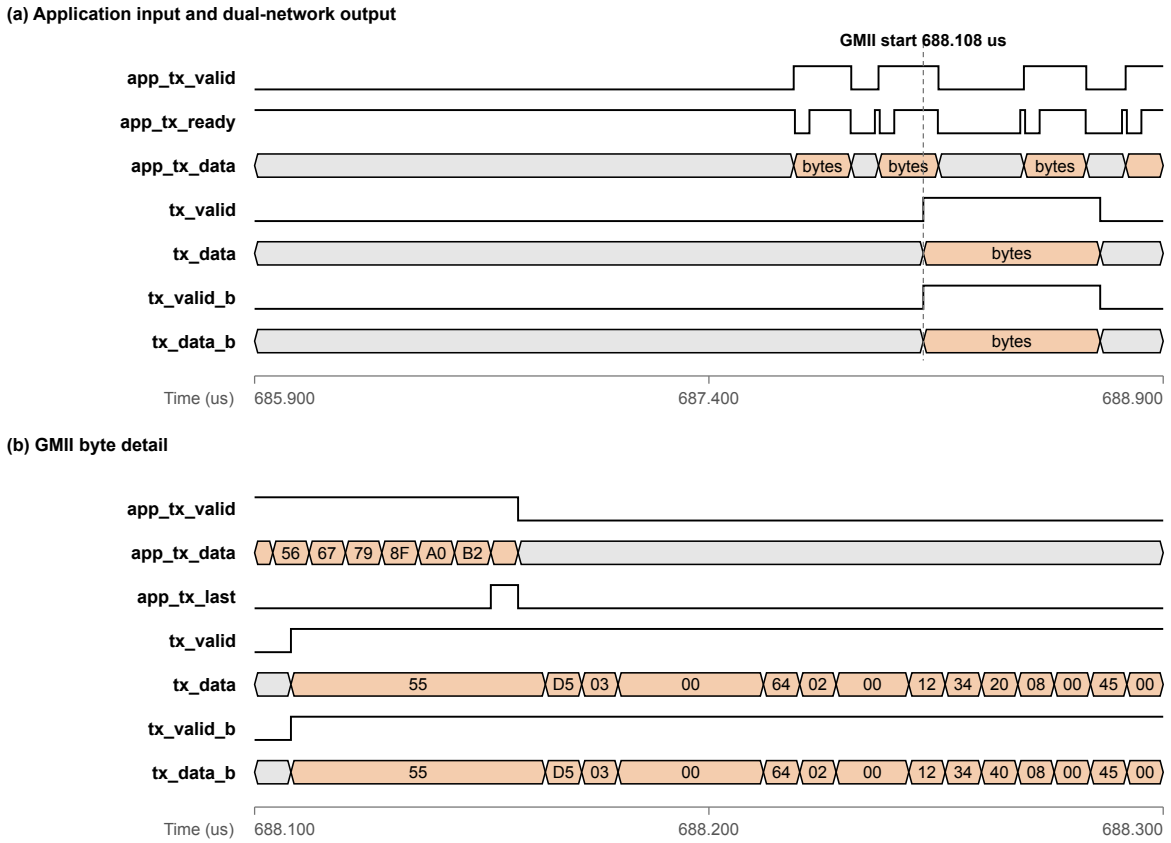
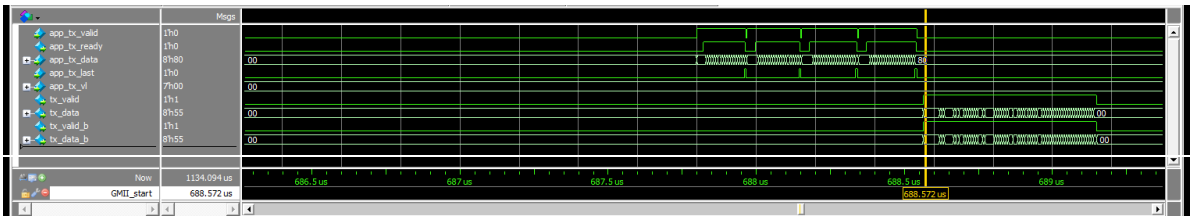
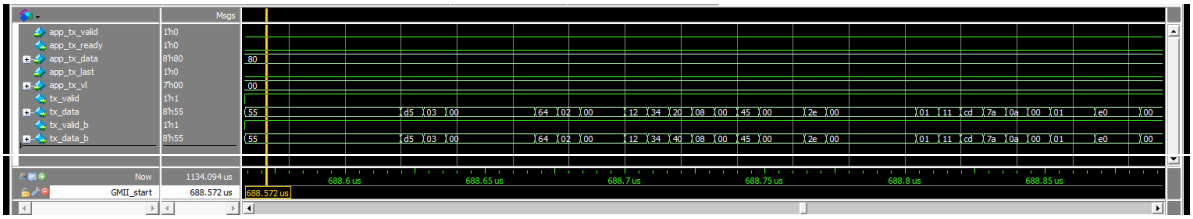


图 3-4　应用消息写入与 A、B 双网同拍发送 RTL 信号波形：(a) 应用口连续写入与调度；(b) 双网 GMII 同拍发出前导码与帧头

图 3-5 的光标给出实测起点：A、B 两网在 `688.572 µs` 的同一时钟沿发出前导码 `0x55`。帧头仅第 11 字节源 MAC 接口号不同：A 网为 `0x20`，B 网为 `0x40`。



(a) 应用口写入与 A、B 双网同拍发送总览（光标 `688.572 µs` 处双网同步起始）



(b) 双网帧起点局部放大（前导码 `55`，源 MAC 网络接口号 A 网 `20`、B 网 `40`）

图 3-5　应用消息与 A、B 双网同拍发送的 ModelSim 原始波形截图

BAG 最小间隔。图 3-6 中，同一 VL 相邻两帧的发送起点为 `17.132 µs` 与 `817.132 µs`。两光标相差 `800.000 µs`（100,000 拍），等于配置的 BAG；稳态发送间隔抖动为 **0.000 µs**。

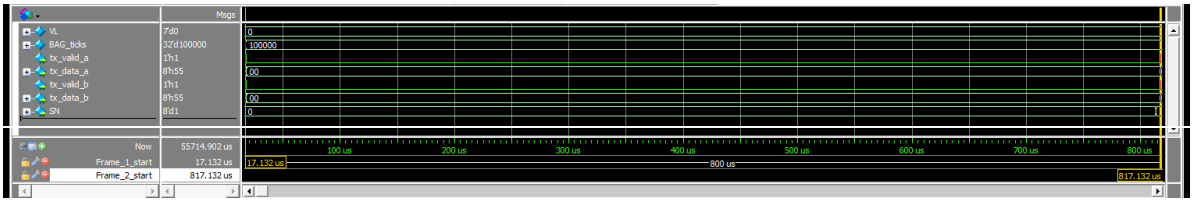
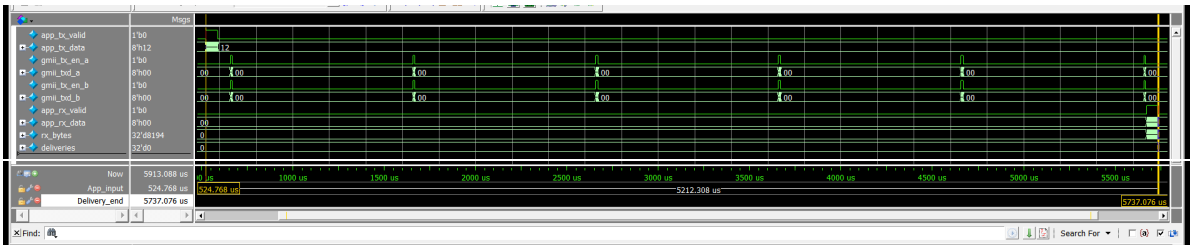
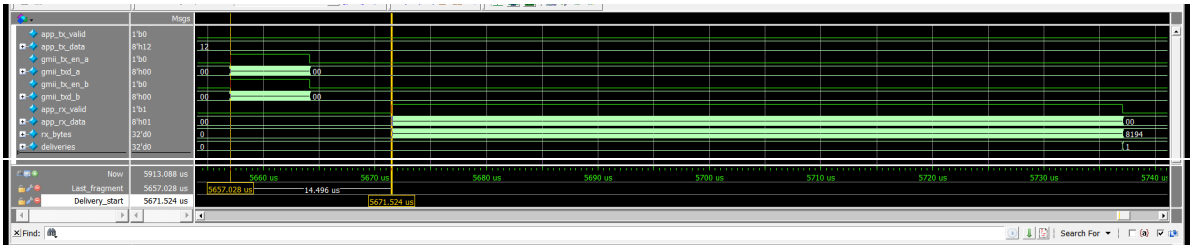


图 3-6　同一 VL 两帧发送起点的 BAG 间隔测量（ModelSim）

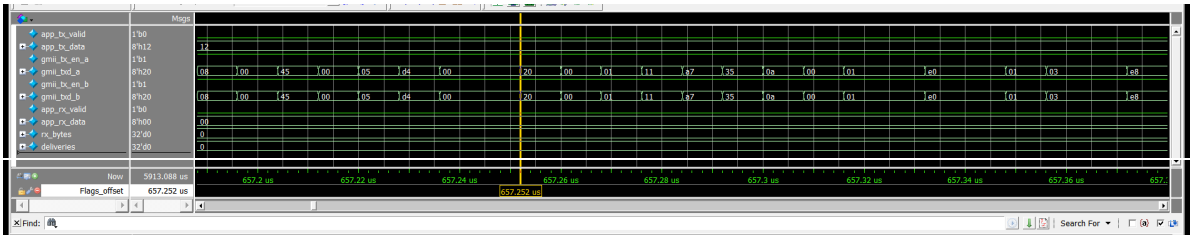
8192 字节超长消息 **6** 分片发送与按序重组实测波形。针对官方 1030 答疑 R138/R139，图 3-7 展示了 `VL 0x0103` 单条 8192 B 最长应用消息的 ModelSim 实测波形（`sim/wave/frag.do`）：发送端自动拆分为 6 个 IPv4 分片帧（IP 片偏移依次为 0、1472、2944、4416、5888、7360 字节，前 5 片 `MF=1`、末片 `MF=0`，图 3-7c 光标处首片 IP 标志与偏移字段为 `20 00`），相邻分片严格间隔 1 ms BAG 从 A、B 双网同拍发出（图 3-7a）；第 6 片（末片）于 `5657.028 µs` 到达后，接收端在 `5671.524 µs` 启动连续无反压输出，一次完整交付 `8194` 字节（2B 大端 VLID + 8192B 载荷，图 3-7b），从应用首字节输入（`524.768 µs`）至末字节交付结束（`5737.076 µs`）总耗时 `5212.308 µs`，与输入逐字节 100% 一致。



(a) `VL 0x0103` 单条 8192 B 消息拆分为 6 个 IPv4 分片帧（间隔 1 ms BAG）及完整重组交付总览（全程 `5212.308 µs`）



(b) 末片到达（`5657.028 µs`）后接收端开始连续交付（`5671.524 µs`），`rx_bytes` 计满 `8194` 字节（2B VLID + 8192B 载荷）



(c) 首分片 IP 头字节局部放大（光标 `657.252 µs` 处 IPv4 标志与片偏移字段为 `20 00`，即 `MF=1`、偏移 0）

图 3-7　8192 字节超长消息 IPv4 6 分片发送与接收端按序重组的 ModelSim 原始波形截图

（2）高完整性通信（IC 序号检查、双网 RM 去重与 14 类异常统计）测试成果

IC 序号状态转移与双网独立 **PSN** 验证。在用例 RX-03 中，注入序号 7、8（步进 1）、10（步进 2，容忍单帧丢失）均被接纳；注入序号 13（步进 3）被 IC 拒绝但同步更新本

网 PSN 为 13，使随后到达的序号 14 立即恢复接纳，而重复注入的序号 14（步进 0）被准确拒绝；A、B 两网 PSN 状态完全独立。其接纳、拒绝及两网独立更新过程见图 3-8。

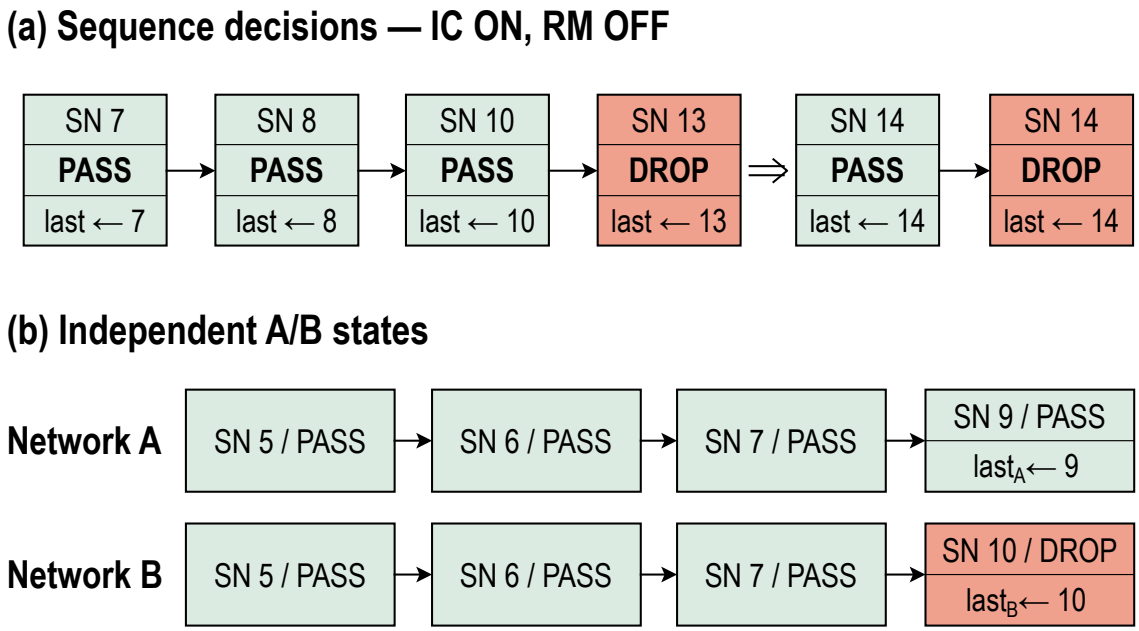
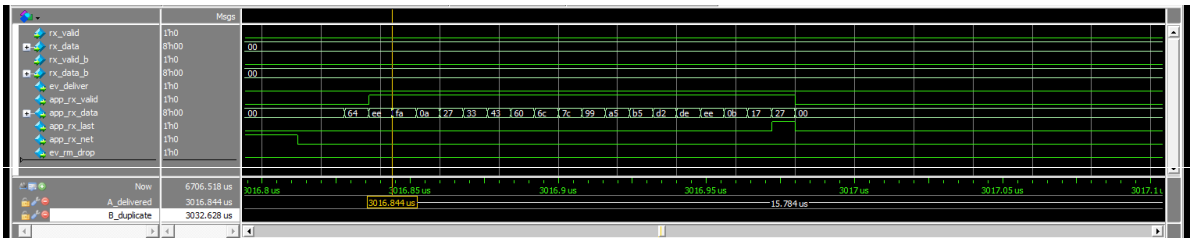
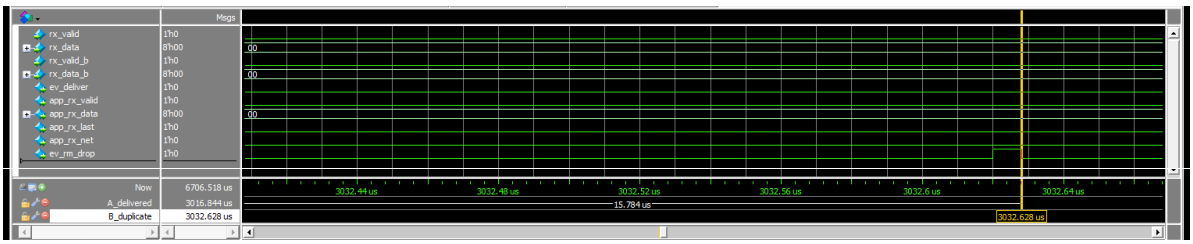


图 3-8　IC 序号完整性判决与双网状态更新实测：(a) 同网连续、丢一帧容忍、跳号拒绝后立即同步及重复帧拦截；(b) A、B 两网独立维护 PSN 状态

双网去重。图 3-9 中，先到的 A 网副本于 `3016.844 µs` 交付应用（`app_rx_net=0`）。B 网副本晚到 `15.784 µs`，在 `3032.628 µs` 被共享 RM 模块丢弃，并触发 `ev_rm_drop`。



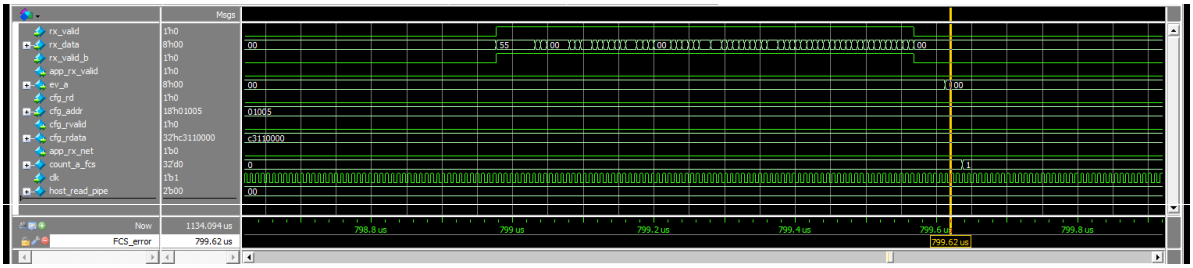
(a) 先到的 A 网有效副本触发交付事件并输出应用载荷（光标 `3016.844 µs`）



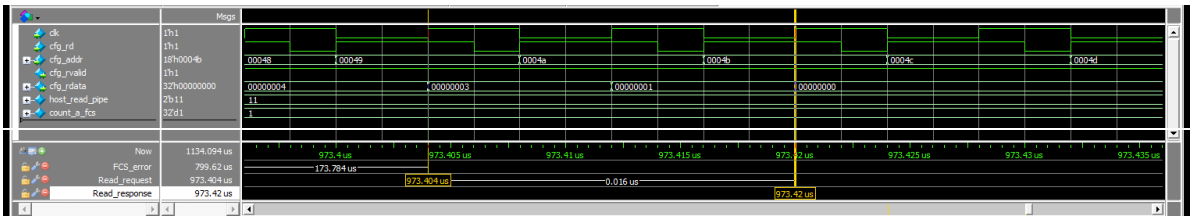
(b) 晚到的 B 网同序号副本被冗余管理（RM）丢弃并触发 `ev_rm_drop`（光标 `3032.628 µs`）

图 3-9　双网冗余副本先到交付与晚到去重的 ModelSim 原始波形截图

FCS 错误与单网容错。图 3-10 中，A 网 FCS 错帧使 `count_a_fcs` 由 0 增至 1，B 网完好副本仍正常交付。主机从配置口读取地址 `0x49`，两拍后返回计数值 1。



(a) A 网副本检测出 FCS 错误被拒收（count_a_fcs 增至 1），B 网完好副本正常交付



(b) 主机配置口在 973.404 μs 读取地址 0x49，两拍后（973.420 μs）返回 cfg_rdata=1

图 3-10　FCS 错误帧检测、单网容错交付与配置总线读回的 ModelSim 原始波形截图

表 3-10 将这一方法扩展到 14 类异常：对照注入位置、样本数与寄存器读回值，可分别核查发送拒绝、接收回退和重组槽回收。

表 3-10　收发全通路 14 类异常故障注入与统计寄存器读回验证汇总

异常类别	测试用例	故障注入方式与样本规模	硬件处置行为与配置口寄存器读回结果
发送 VL 禁用	SYS-04	向未启用 VL 125 提交 1 条消息	拒绝入队、回滚页，0x41 (drop_dis) = 1
发送队列已满	SYS-04	向 qmax=0 的 VL 127 提交 1 条消息	拒绝入队、回滚页，0x42 (drop_full) = 1
发送消息超长	SYS-04	向 max_payload=1 的 VL 126 提交 18B 消息	回滚全部已占页并排空残余字节，0x43 (drop_long) = 1
发送无空闲页	SYS-04	85 条长包占满 255 页后提交 1471/512/1B 消息	跨页无页立即退回首占页供 512B 复用，0x44 (drop_nopage) = 2
接收 FCS 错误	SYS-02	改写帧字节，每端每网注入 2 帧（共 8 帧）	mac_rx 整帧丢弃，每端 0x49/0x51 = 2/2
接收帧长错误	SYS-02	插入截短/超长帧，每端每网 1 帧（共 4 帧）	mac_rx 整帧丢弃，每端 0x4a/0x52 = 1/1
接收 IP 头错误	SYS-02	插入版本/校验和错误 IP 帧，每端每网 1 帧	rx_parse 回退 trial 指针，每端 0x4b/0x53 = 1/1
接收 UDP 头错误	SYS-02	插入非零错误 UDP 校验和帧，每端每网 1 帧	rx_parse 回退 trial 指针，每端 0x4b/0x53 累加至 2/2
接收未知 VLID	SYS-02	注入未映射 VLID 帧，每端每网 1 帧	rx_engine 回退 trial 指针，每端 0x4c/0x54 = 1/1
接收网络不允许	SYS-02	注入单网禁用副本，每端 A/B 各 1 帧	rx_engine 回退 trial 指针，每端 0x4d/0x55 = 1/1
IC 同网序号重复	SYS-02	四条单向链路各重放 1 帧同 SN 报文	rx_engine IC 拦截回退，每端 0x4e/0x56 = 1/1
IC 同网序号乱序	SYS-02	四条单向链路各延后重放旧 SN 报文	rx_engine IC 拦截并更新 PSN，每端 0x4e/0x56 累加至 2/2

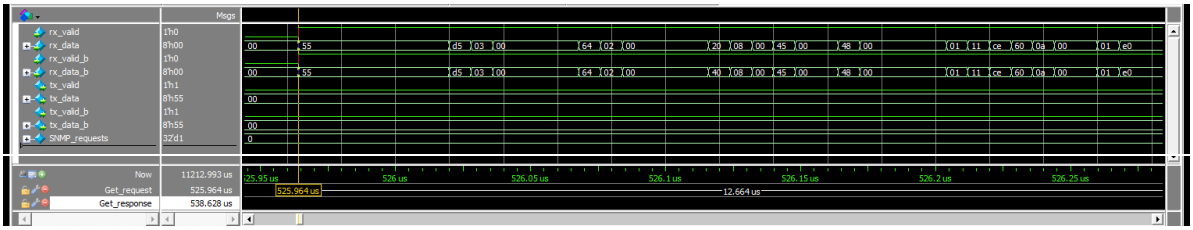
接下页

表 3-10 （续）

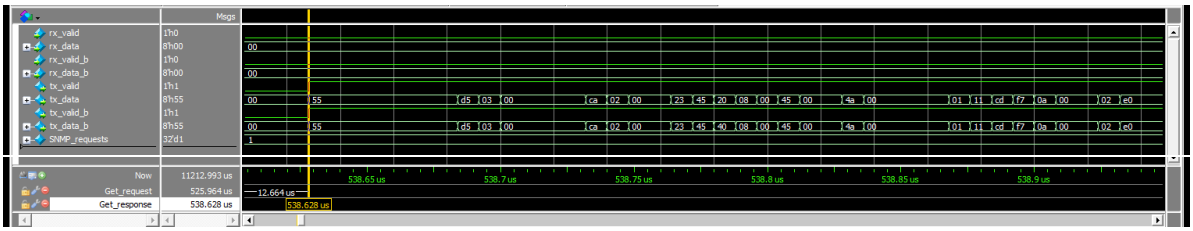
异常类别	测试用例	故障注入方式与样本规模	硬件处置行为与配置口寄存器读回结果
接收环形缓冲溢出	SYS-07	环形缓冲缩至 512B，注入 513/1000/1471B 帧	空间不足不写入、短帧正常穿插交付，每端 `0x4f/0x57 = 3/3`
交付队列/重组拒绝	RX-06/FRAG	队列缩至 2 项注入 8 帧；注入乱序/缺首片/超 8192B 分片	队列满丢弃 1 次、去重 2 次、交付 5 条；异常分片立即回收重组槽

（3）SNMP 网络管理、ARINC 615A 软件数据加载与 RTC 时钟同步测试成果

SNMPv1/v2c 查询、设置与 **Trap** 通知。通过 `pyasn1` 独立验证 36 个 MIB 对象的 v1/v2c Get 精确查询与 GetNext 全表遍历、`USER_ID` 读写 Set 与非法写入拦截（只读对象返回 `noSuchName=2` 或 `notWritable=17`，类型不符返回 `badValue=3` 或 `wrongType=7`），以及 `coldStart` 与 `authenticationFailure` 两类 SNMPv2-Trap 报文上报。图 3-11 展示了 Get 请求在 `525.964 µs` 到达、代理在 `538.628 µs`（相距 `12.664 µs`）从双网同步发出 GetResponse 的 ModelSim 原始波形。



(a) SNMP Get 请求经 A、B 双网到达代理（光标 `525.964 µs`）



(b) 代理完成 BER 解码与 MIB 读取后从 A、B 双网同步发出 GetResponse（光标 `538.628 µs`，响应耗时 `12.664 µs`）

图 3-11 SNMP Get 请求到达与双网同步响应的 ModelSim 原始波形截图

ARINC 615A 软件数据加载与介质定义卸载。完整通过 1500 B（短末块）与 1536 B（512 B 整倍数补零长末块）上传/卸载、单次丢包超时重传恢复、DATA2 比特翻转 CRC-16 拦截（上报 `STATUS=0x0303`）、重传耗尽终止（`STATUS=0x0503`）、A4/A3 版本兼容与 A5 非法版本拒绝、RFC 2347 扩展选项忽略等 6 大场景，主机读回的 8 KiB 加载 RAM 与 MDD 回传的 `MEMORY.BIN` 均与源文件 100% 逐字节吻合。图 3-12 给出 TFTP 数据块与双网确认时序。

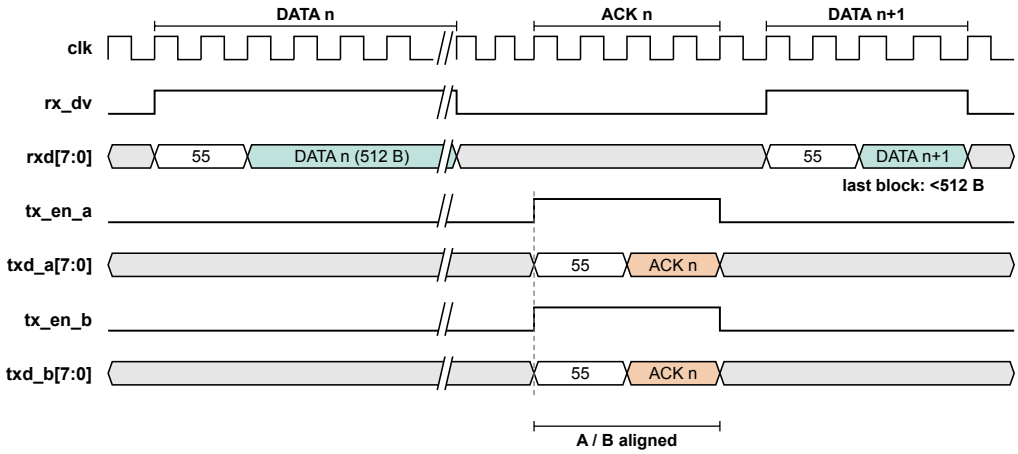


图 3-12　ARINC 615A 目标端 TFTP 数据块接收、双网 ACK 确认与短末块结束传输时序

RTC 纳秒级时钟同步。空载 20 次同步最大误差为 **0 ns**（评委入口 `rtc` 用例在空载与普通带载下均为 **0 ns**，77 VL 满载下最大误差仅 **8 ns**；长时带载极限包碰撞下最大误差为 10788 ns = 10.788 µs，小于单帧 12.304 µs 传输时长），并完整通过丢包重发与过期 Originate 防误校测试。请求、应答及校时的先后关系见图 3-13。

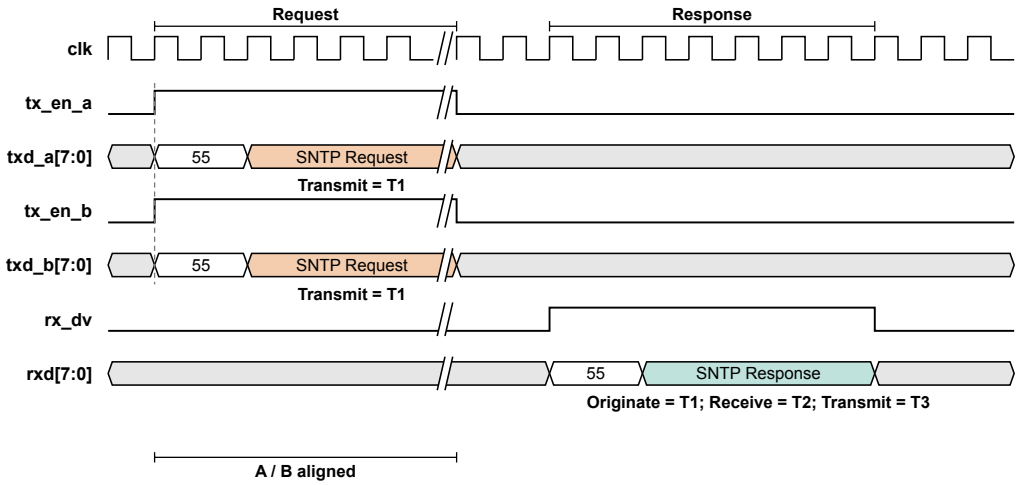


图 3-13　RTC 时钟同步 SNTPv4 客户端请求、服务端回显 Originate 时间戳与本地时钟校准时序

（4）吞吐率、端到端时延、R97/R119 传输抖动与突发容量量化指标成果

顶层 **`AFDX_top` 63-VL** 声明满载规格与混合分片实测。在 100 ms 双向双网窗口内，63 条 VL 满载（`P1471`）单向去重有效吞吐率达 **741.384 Mbps**（双向合计 **1482.768 Mbps**），最大端到端时延 **80.336 µs**，同 VL 极差抖动仅 **0.016 µs**（跨 1–1471 B 五档周期工况最大抖动 ≤ 3.360 µs）；背靠背两拍轮换突发（`B2`）最大时延 **1175.432 µs**（< 2000 µs）、BAG 等待抖动 **96.752 µs**（< 100 µs）；63 VL 混合单帧与 1472/3000/8192 B 分片长消息（`mixed_profile`）双向无损交付 **12,206** 条消息，0 丢包、0 错包。各工况见表 3-11。

表 3-11　顶层 AFDX_top 63-VL 声明满载规格 7 组定长工况与混合分片实测结果（100 ms 双向双网）

测试场景 / 载荷	双向总吞吐 (Mbps)	最大端到端时延 (µs)	同 VL 最大抖动 (µs)	页池峰值占用	仿真耗时 (s)	结论
P1（1 B 周期）	1.008	38.440	2.016（0x0104）	57 / 256	740.3	PASS
P17（17 B 周期）	17.136	34.600	**3.360**（0x0104）	51 / 256	751.5	PASS
P256（256 B 周期）	258.048	41.360	0.016（0x010E）	16 / 256	905.0	PASS
P1024（1024 B 周期）	1,032.192	65.984	0.008（0x0100）	14 / 256	1,394.5	PASS
P1471（1471 B 满载）	**1482.768**	**80.336**	**0.016**（0x0100）	18 / 256	1,418.6	PASS
B1（1471 B 固定两拍突发）	1,477.415	1079.056	—*	144 / 256	1,649.4	PASS
B2（1471 B 轮换两拍突发）	1,477.119	**1175.432**	**96.752**（0x0114）	156 / 256	1,411.6	PASS
mixed_profile（混合分片）	60 短 + 3 分片	8192B: 5,212.3	单帧 ≤ 3.360	≤ 205/256	12,206 条	PASS

注：*B1 按固定 VL 次序连续注入两帧，3,150 对消息全部通过 BAG 最小间隔与逐字节核对；跨帧抢占下的 BAG 等待抖动由每三相邻 VL 轮换注入次序的 B2 测量。

超规格工况的有效吞吐。77 VL 与 81 VL 的单向有效吞吐分别为 **906.136 Mbps** 与 **953.208 Mbps**。80 VL 变长高负载（var_high）下，单向为 **904.752 Mbps**，双向合计 1809.504 Mbps。图 3-14 将不同规模与 100 Mbps 赛题门限并列。

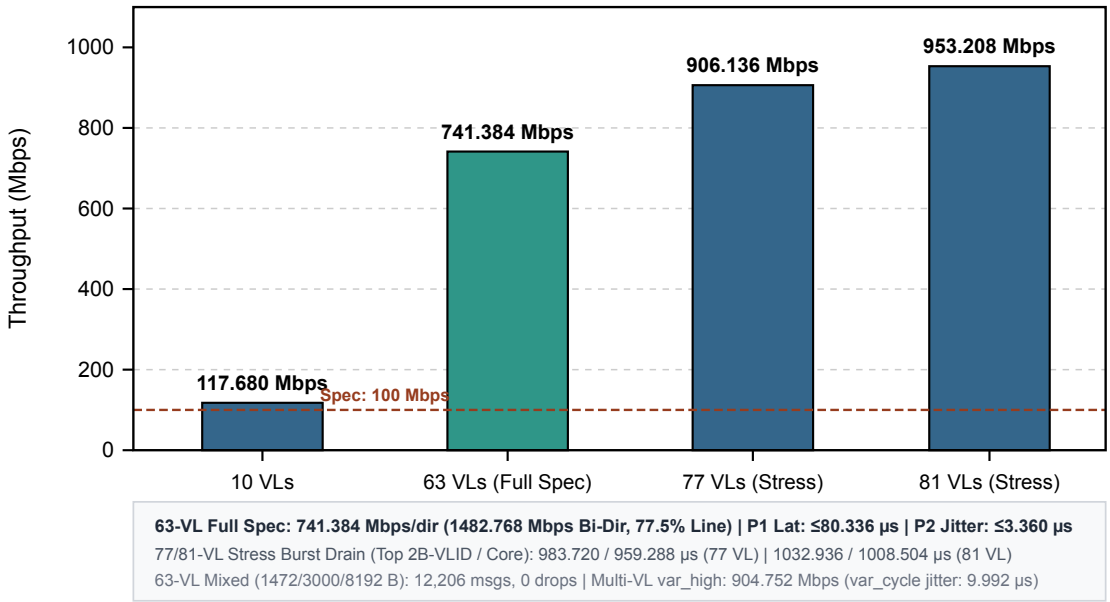


图 3-14　不同活跃 VL 规模下的单向有效载荷吞吐率与 100 Mbps 赛题门限对比

时延与抖动。内核定长满载（gbe77_d0）下，单帧提交至末字节交付最大时延为 **24.432 µs**，同 VL 抖动仅 **0.008 µs**（1 拍）。图 3-15 按阶段拆解 1471 B 帧的时延；评委入口按全消息统计，max_e2e_us 为 **48.600 µs**。

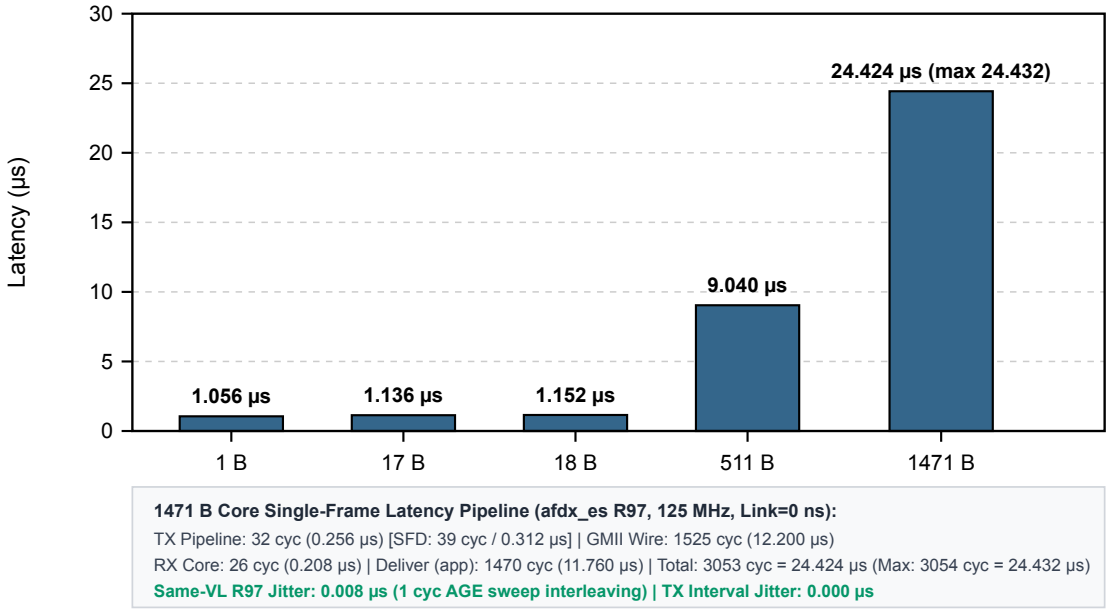


图 3-15　端到端时延与帧长关系及 1471 B 满载帧 3053 拍（24.424 µs）流水拆解

突发排空。77 条与 81 条最长帧同拍突发在顶层流接口下的排空时间分别为 **983.720 µs** 和 **1032.936 µs**（评委入口实测 983.720 µs 与 1032.936 µs），均小于 2 ms 门限。内核各工况的分段时延、全消息时延与抖动见表 3-12。

表 3-12　内核多工况分段时延、全消息时延（分片版评委基准）与抖动实测汇总表

测试工况	单向吞吐 (Mbps)	L_{tx} 基线 (µs)	L_{rx} 首/末 (µs)	L_{app} 基线 / 全消息最大时延 (µs)	R97 / R119 抖动 (µs)	发送间隔偏差 (µs)
gbe77_d0	**906.136**	0.312	12.360 / 24.120	24.432 / **48.600**	**0.008**	0.000
gbe77_d257	**906.136**	0.312	12.360 / 24.120	26.488 / **50.656**	**0.008**	0.000
gbe81_d0	**953.208**	0.312	12.360 / 24.120	24.432 / —	**0.008**	0.000
fe10_d0	117.680	1.880	121.648 / 133.408	135.288 / —	0.000	0.000
var_fixed_d0	57.794	0.360	12.360 / 24.120	24.432 / 48.600	0.008	0.000 / 0.008
var_cycle_d0	70.403	12.216	12.352 / 24.112	24.424 / 48.592	9.992 / 19.544	6.192 / 12.352
var_high_d0	**904.752**	12.016	12.360 / 24.120	24.432 / **48.600**	**0.008**	0.000 / 0.016

接下页

表 3-12 （续）

测试工况	单向吞吐 (Mbps)	L_{tx} 基线 (µs)	L_{rx} 首/末 (µs)	L_{app} 基线 / 全消息最大时延 (µs)	R97 / R119 抖动 (µs)	发送间隔偏差 (µs)
`var_burst_d0`	57.794	21.128	12.352 / 24.112	32.888 / 63.256	0.000 / 0.008	0.000

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统在现有硬件架构上可向三个方向扩展：（1）多 **VL** 并发长包共享重组池：将当前按槽位固定划分的 16 × 8 KiB 重组载荷 RAM 改为基于空闲页链表的共享池化存储，配合可配深度的接收环形缓冲，支持多条 VL 同拍并发注入 8192 B 分片长包。（2）管理与加载协议子集扩展：在 `CE_DIV=2` 多周期引擎框架下，补充 ARINC 615A 信息操作（LCI）、操作员定义卸载（LNO）及多文件列表批量加载，以及 SNMPv2c `GetBulk` 与多变量绑定。（3）物理层接口与时间敏感网络融合：在 GMII 外围增加 RGMII/SGMII 千兆 PHY 跨时钟域弹性桥接逻辑，并结合硬件时间戳通路扩展 IEEE 802.1AS（gPTP）同步协议。

4.2 心得体会

在本项目的架构设计与物理收敛过程中，我们重点解决了大容量链路状态存储、超长包分片重组与 125 MHz 静态时序闭环之间的工程矛盾，主要体会如下：

第一，片上块 **RAM** 的分块拓扑必须与物理布线扇出协同规划。端系统需同时维护 128 条发送 VL、4096 条接收 VL（含 65,536 项 VLID 映射表）及 16 路 8192 B 分片重组上下文。若将 65,536 项 `rx_map` 实现为单表，写地址扇出与读出选择树会直接撑破 8.000 ns 时钟周期。我们将 `rx_map` 拆分为 32 个子库且每库按高 7 位、低 6 位拆为双写分片（共 64 块 SDP RAM），读侧采用三级寄存或树归并；同时将 `rx_cfg` 与 `rx_state` 切分为 4 bit/3 bit 窄返回域切片（`afdx_rx_table_slice`），将跨阵列长走线转化为固定拍数的短跳流水。

第二，大容量 **M4K** 阵列的保持时间与协议状态机的建立时间需针对性治理。引入 8192 B 分片重组与顶层 2B-VLID 流包装后，全芯片 CLB 利用率增至 75.13%、M4K 增至 814 块，且需在 8.000 ns 周期上扣除 0.30 ns 时钟不确定度。布局布线初期，重组载荷 RAM 的空闲写口曾出现短路径保持时间（Hold）违例；我们在 64 条 8192 × 2 bit 重组通道的 256 个 M4K 数据输入端前显式插入 128 个 `lut_mask="8888"` 写数据隔离 LUT，使布线后最差保持裕量提升至 +0.604 ns。对于包含数十个状态的 SNMP 与 615A 协议引擎，我们未采用易引入握手延迟的异步双时钟 FIFO，而是在单一 125 MHz 时钟下构建 `CE_DIV=2` 低扇出使能复制树，将 2,747 个管理触发器约束为 16 ns 多周期路径，配合

`tiles_1030.edc` 的 11,044 个物理簇锁定与 `PRES 1.30` 布线参数，实现全芯片 96,142 个端点 0 违例（净建立裕量 +0.029 ns）。

第三，细粒度流水补偿与独立参考模型比对是保障确定性指标的关键。发送组帧器在加入 12 拍 IPv4 校验和准备与输出双缓冲流寄存器后，通过设置 −8 拍提前启动量（`START_LEAD_REGISTERED = -8`），使到期帧首前导码准点在允许时刻输出；RTC 模块对 5 拍写回流水固定补偿 40 ns，实现了空载 0 ns 的对时精度。配合独立的 Python 参考模型对 67 项 RTL 回归及 4 类 VQM 门级网表仿真做逐字节核对，多次在迭代早期捕获了跨页回滚与分片偏移边界问题，保证了最终交付工程的可靠性。

第五部分　参考文献

[1] Aeronautical Radio, Inc. ARINC Specification 664 Part 7: Avionics Full Duplex Switched Ethernet (AFDX) Network[S]. Annapolis: ARINC, 2005.

[2] Aeronautical Radio, Inc. ARINC Report 615A-2: Software Data Loader Using Ethernet Interface[S]. Annapolis: ARINC, 2002.

[3] Aeronautical Radio, Inc. ARINC Report 665-1: Loadable Software Standards[S]. Annapolis: ARINC, 2001.

[4] IEEE Computer Society. IEEE Std 802.3-2018: IEEE Standard for Ethernet[S]. New York: IEEE, 2018.

[5] Postel J. RFC 768: User Datagram Protocol[S]. IETF, 1980.

[6] Postel J. RFC 791: Internet Protocol —DARPA Internet Program Protocol Specification[S]. IETF, 1981.

[7] Sollins K. RFC 1350: The TFTP Protocol (Revision 2)[S]. IETF, 1992.

[8] Malkin G, Harkin A. RFC 2347: TFTP Option Extension[S]. IETF, 1998.

[9] Case J, Fedor M, Schoffstall M, et al. RFC 1157: A Simple Network Management Protocol (SNMP)[S]. IETF, 1990.

[10] Presuhn R. RFC 3416: Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)[S]. IETF, 2002.

[11] Presuhn R. RFC 3418: Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)[S]. IETF, 2002.

[12] Mills D. RFC 4330: Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI[S]. IETF, 2006.

[13] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会, 中科亿海微电子科技（苏州）有限公司. FPGA 创新设计赛道中科亿海微选题指南（选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX）及官方问题汇总（1022/1026/1030 版）[Z]. 2026.